



KUKA System Technology
KUKA.RobotSensorInterface 4.0
适用于 KUKA System Software 8.5



发布日期: 10.08.2018
KST RSI 4.0 V5
KUKA Deutschland GmbH

©版权说明 2018

KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
德国

此文献或节选只有在征得 KUKA Deutschland GmbH 明确同意的情况下才允许复制或对第三方开放。

除了本文献中说明的功能外，控制系统还可能具有其他功能。但是在新供货或进行维修时，无权要求 KUKA Deutschland GmbH 提供这些功能。

我们已就印刷品的内容与描述的硬件和软件内容是否一致进行了校对。但是不排除有不一致的情况，我们对此不承担责任。但是我们定期校对印刷品的内容，并在之后的版本中作必要的更改。

我们保留在不影响功能的情况下进行技术更改的权利。

KIM-PS5-DOC

原版文件的译文

出版物: Pub KST RSI 4.0 (PDF) zh
PB8012

书页构造: KST RSI 4.0 V5.1
BS7477

版本: KST RSI 4.0 V5

目录

1	引言.....	7
1.1	目标群体.....	7
1.2	工业机器人文献.....	7
1.3	提示的图示.....	7
1.4	所用概念.....	8
1.5	商标.....	9
1.6	许可证.....	9
2	产品说明.....	10
2.1	RobotSensorInterface 概览.....	10
2.2	信号处理的工作原理.....	11
2.3	数据交换的工作原理.....	12
2.3.1	通过 RSI 的输入/输出系统进行数据交换.....	12
2.3.2	通过机器人控制系统的输入/输出系统进行数据交换.....	13
2.3.3	通过以太网进行数据交换.....	13
2.4	传感器修正的工作原理.....	15
2.4.1	修正类型.....	16
2.4.2	修正模式.....	18
2.4.3	修正方法.....	18
2.4.4	RoboTeam 运行中的传感器修正.....	20
2.5	按规定使用.....	20
3	安全.....	22
3.1	安全提示.....	22
4	安装.....	23
4.1	系统要求.....	23
4.2	通过 WorkVisual 安装.....	24
4.2.1	安装或更新 RobotSensorInterface.....	24
4.2.2	卸载 RobotSensorInterface.....	24
4.3	通过 smarHMI 安装.....	25
4.3.1	安装或更新 RobotSensorInterface.....	25
4.3.2	卸载 RobotSensorInterface.....	26
5	配置.....	27
5.1	通过 KLI 网络配置配置以太网.....	27
5.2	在 WorkVisual 中映射 RSI 输入/输出端.....	28
5.3	更改全局变量.....	29
6	编程.....	31
6.1	RSI 命令概览.....	31
6.1.1	字符和字体.....	31
6.1.2	RSI_CREATE().....	31
6.1.3	RSI_DELETE().....	32
6.1.4	RSI_ON().....	33
6.1.5	RSI_OFF().....	33
6.1.6	RSI_MOVECORR().....	34

6.1.7	RSI_GETPUBLICPAR().....	34
6.1.8	RSI_SETPUBLICPAR().....	35
6.1.9	RSI_RESET().....	36
6.1.10	RSI_CHECKID().....	36
6.1.11	RSI_ENABLE().....	36
6.1.12	RSI_DISABLE().....	37
6.2	RSI 指令 RSI_Enable() 和 RSI_DISABLE() 的特性.....	37
6.3	RSI 指令 RSI_ON() 和 RSI_OFF() 的特性.....	38
6.4	概览：编程信号处理.....	39
6.4.1	将 RSI 上下文接入到 KRL 程序中.....	39
6.4.2	通过 KRL 访问 RSI 对象参数.....	40
6.5	为以太网连接配置 XML 文件.....	40
6.5.1	连接属性的 XML 结构.....	41
6.5.2	用于发送数据的 XML 结构.....	41
6.5.3	用于数据接收的 XML 结构.....	43
6.5.4	根据 XML 图进行配置.....	45
6.5.5	关键词 - 读取数据.....	46
6.5.6	关键词 - 写入数据.....	47
6.5.7	在 WorkVisual 中配置以太网连接.....	48
7	用 RSIVisual 进行专家级编程.....	49
7.1	RSIVisual 概览.....	49
7.2	创建 RSI 上下文.....	50
7.3	用 RSIVisual 打开 RSI 上下文.....	50
7.3.1	在上下文中添加 RSI 对象.....	50
7.3.2	更改上下文中一个 RSI 对象的名称.....	51
7.3.3	编辑上下文中的 RSI 对象参数.....	51
7.3.4	连接 RSI 对象的输入端和输出端.....	51
7.3.5	启用 RSI 对象参数.....	51
7.3.6	显示 RSI 对象的信息.....	52
7.3.7	给 RSI 对象分组.....	52
7.3.8	更多编辑功能.....	53
7.4	显示窗口 工具箱.....	54
7.4.1	工具箱中的按钮栏.....	54
7.4.2	创建自定义工具箱.....	55
7.4.3	为自定义工具箱创建类别.....	55
7.4.4	在自定义工具箱中添加组.....	55
7.4.5	在自定义工具箱中创建功能块.....	56
7.4.6	导出自定义工具箱.....	56
7.4.7	导入自定义工具箱.....	56
7.4.8	在备选软件包编辑器中使用自定义工具箱.....	57
7.5	功能块编程.....	57
7.5.1	在编辑器中打开功能块进行编辑.....	58
7.5.2	给功能块编程.....	58
7.5.3	定义功能块的输入端和输出端.....	59
7.5.4	配置功能块参数.....	59
7.5.5	通过 KRL 访问功能块参数.....	61
7.6	帮助文件.....	63

8	示例.....	64
8.1	接入服务器程序和示例文件.....	64
8.1.1	将文件通过 WorkVisual 中的项目传输至控制系统.....	65
8.1.2	将文件通过 KRC 浏览器从 WorkVisual 传输至控制系统.....	65
8.2	服务器程序操作界面.....	66
8.2.1	在服务器程序中设置通信参数.....	67
8.3	RSI_Ethernet 示例：通过以太网的笛卡尔修正.....	68
8.4	RSI_CircleCorr 示例：传感器引导的圆周运动.....	70
8.5	RSI_DistanceCtrl 示例：用于间距控制的轨迹修正.....	72
8.6	RSI_SigTransformation 示例：转换到新坐标系中.....	75
9	诊断.....	78
9.1	RSI 显示器概览.....	78
9.1.1	设置信号特征.....	79
9.1.2	显示信号的历史记录.....	80
9.1.3	保存信号记录.....	80
9.1.4	将信号记录加载到显示器中.....	80
9.2	显示诊断数据.....	80
9.3	故障记录（日志文件）.....	81
9.3.1	配置日志级别.....	81
10	信息.....	83
10.1	信息说明.....	83
10.2	模块中的系统信息: CrossMeld (KSS).....	83
10.2.1	KSS29000.....	83
10.2.2	KSS29001.....	84
10.2.3	KSS29002.....	85
10.2.4	KSS29004.....	86
10.2.5	KSS29006.....	87
10.2.6	KSS29007.....	88
10.2.7	KSS29008.....	89
10.2.8	KSS29009.....	90
11	附录.....	92
11.1	增加内存.....	92
11.2	RSI 对象数据库.....	92
11.2.1	用于通讯的 RSI 对象.....	92
11.2.2	用于逻辑运算的 RSI 对象.....	93
11.2.3	用于数学运算的 RSI 对象.....	93
11.2.4	用于数学比较的 RSI 对象.....	94
11.2.5	用于坐标转换的 RSI 对象.....	94
11.2.6	用于运动修正的 RSI 对象.....	94
11.2.7	用于修正监控的 RSI 对象.....	95
11.2.8	用于读取机器人数据的 RSI 对象.....	95
11.2.9	用于信号处理的 RSI 对象.....	95
12	KUKA 服务部.....	97
12.1	技术支持咨询.....	97
12.2	KUKA 客户支持系统.....	97

1 引言

1.1 目标群体

本文件针对具有下列知识的用户：

- KRL 高级编程知识
- 机器人控制系统的专业系统知识
- 有关现场总线的专业知识
- XML 的基础知识
- 数字技术的基础知识



我们推荐客户在库卡学院进行培训，以便能以最佳方式使用我们的产品。有关培训项目信息请访问公司主页 www.kuka.com 或直接在公司分支机构处获得。

1.2 工业机器人文献

工业机器人文献由以下部分组成：

- 机器人机械装置文献
- 机器人控制系统文献
- 系统软件操作及编程指南
- 选项及附件指南
- 保存在数据载体上的部件目录

每份指南均独立成篇。

1.3 提示的图示

安全

这些说明是安全提示，**必须** 遵守。



危险

该提示表示，如果不采取预防措施，则**很可能**将导致死亡或重伤。



警告

该提示表示，如果不采取预防措施，则**可能**导致死亡或重伤。



小心

该提示表示，如果不采取预防措施，则**可能**导致轻伤。

提示

该提示表示，如果不采取预防措施，则**可能**导致财产损失。



该提示包含安全相关信息的说明或通用安全措施。
该提示不针对个别的危险或个别的预防措施。

此提示提醒您注意用于预防或消除紧急情况或故障的操作步骤：

安全须知

必须严格遵守以下操作步骤！

必须严格遵守用此提示所标记的操作步骤。

提示

这些提示可使工作便利或提供进一步信息的说明。



用来方便工作或提供补充信息的提示。

1.4 所用概念

RSI 概念

概念	说明
RSI	RobotSensorInterface 工业机器人和传感器系统之间通讯的接口
RSI 容器	RSI 容器包含用 RSIVisual 创建的 RSI 上下文并且必须在 KRL 程序中进行创建。
RSI 容器 ID	在 KRL 程序中创建 RSI 容器时自动分配的标记
RSI 上下文	RSI 上下文是用 RSIVisual 配置的信号处理。RSI 上下文由 RSI 对象和 RSI 对象之间的连接组成。
RSI 显示器	RSI 信号在线显示的显示器
RSI 对象	借助通过对象专有的信号输入/输出端连接的 RSI 对象配置 RSI 上下文。
RSI 对象数据库	包含所有用于创建 RSI 上下文的 RSI 对象的数据库
RSI 对象参数	RSI 对象参数决定 RSI 对象的功能。RSI 对象参数的数量对于每个 RSI 对象来说都是特定的。
RSIVisual	用于配置信号处理 (RSI 上下文) 的图形编辑器

通用概念

概念	说明
CCS	修正坐标系 TCP 中的修正坐标系用于笛卡尔传感器修正
以太网	以太网是局域数据网络 (LAN) 的数据网络技术。它实现了使数据以数据框架的形式在所连接用户之间的交换。
KLI	KUKA 线路接口 将设备集成到客户网络的生产线总线
KR C	库卡机器人控制器
KUKA smartHMI	KUKA smart 人机界面 KUKA 系统软件的操作界面
传感器模式	信号处理模式 • #IPO : 按 12 毫秒传感器节拍的信号处理 • IPO_FAST : 按 4 毫秒传感器节拍的信号处理

概念	说明
传感器节拍	计算信号处理的节拍。根据模式的不同，传感器节拍分为 12 毫秒（传感器模式 #IPO）或 4 毫秒（传感器模式 #IPO_FAST）
TTS	Toolbased Technological System（基于工具的坐标系统） TTS 是与轨迹同步的坐标系统。每次 LIN 或 CIRC 运动时都会对其进行计算。由轨迹切线、工具坐标系的 +X 方向和由此得出的法向量构成。 与轨迹同步的坐标系如下进行定义： X_{TTS}：轨迹切线 Y_{TTS}：由轨迹切线和工具坐标系的 +X 方向构成的平面法向量 Z_{TTS}：由 X_{TTS} 和 Y_{TTS} 构成直角系统的向量 轨迹切线不允许与工具坐标系的 +X 方向平行，否则不能计算出 TTS。
UDP	User Datagram Protocol（用户数据报协议） 有关网络用户间数据交换的无连接协议
IP	Internet Protocol（因特网协议） 因特网协议的任务是通过物理 MAC 地址定义子网络。
XML	Extensible Markup Language（可扩展的标记语言） 以规定的树状结构创建人机可读文档的标准

1.5 商标



EtherCAT® 是注册商标和专利技术，由德国 Beckhoff Automation GmbH（倍福自动化有限公司）授权。

.NET Framework 是微软公司（Microsoft Corporation）的商标。

Windows 是微软公司（Microsoft Corporation）的商标。

1.6 许可证

KUKA 许可证条件和所用开源软件的许可证条件可在下列文件夹中找到：

- 在带 KUKA 软件安装文件的数据载体上的 .LICENSE 下
- 机器人控制系统上安装后，在 D:\KUKA_OPT\备选软件包\LICENSE 下
- 在 WorkVisual 中安装后，在选项编目中名称为备选软件包的许可证文件夹下



关于开源许可证的更多信息可通过下面的邮件地址获取：
opensource@kuka.com

2 产品说明

2.1 RobotSensorInterface 概览

功能

RobotSensorInterface 是一个可后续载入的备选软件包，具有下列功能：

- 机器人控制系统和传感器系统之间的数据交换
- 按照传感器节拍进行周期性的信号处理和分析
- 通过传感器信号的处理对机器人运动或程序运行进行控制
- 在 WorkVisual 中用图形编辑器 RSIVisual 创建 RSI 上下文
- 工具箱包含超过 75 个用于 RSIVisual 的 RSI 对象
- 创建、导出和导入自定义工具箱
- 创建自定义工具箱的功能块
- 在独立的功能块编辑器中编程功能块
- 在 RSI 上下文中使用功能块
- 用 RSI 显示器在线显示 RSI 信号

RoboTeam

RobotSensorInterface 可与 RoboTeam 一起运行，但需注意限制条件
(>>> [2.4.4 "RoboTeam 运行中的传感器修正" 页面 20](#))。

通讯

机器人控制系统和传感器系统可用多种方式相互通信和交换数据：

- 通过 RSI 的输入/输出系统

通过 RSI 的输入/输出系统读取和写入传感器系统的数据和信号。

RSI 输入/输出端可与现场总线用户或另一个输入/输出系统的信号映射。



关于总线管理和输入/输出映射的详细信息可参见 WorkVisual 的文件。



关于总线配置的详细信息请参见总线系统的文件。

- 通过机器人控制系统的输入/输出系统
通过机器人控制系统的输入/输出系统读取和写入传感器系统的数据和信号。RobotSensorInterface 访问并处理这些数据 and 信号。
信号通过总线系统与机器人控制系统的输入/输出系统映射。
- 通过以太网
 - 机器人控制系统通过实时网络连接与传感器系统进行通讯。数据通过以太网 UDP/IP 协议传输。没有规定固定的数据框架。用户必须在一个 XML 文件中配置数据组。

属性：

- 在程序运行的同时，机器人控制系统周期性向传感器系统传输数据（例如：位置数据、轴转角、运行模式等）
- 在程序运行的同时，传感器系统周期性向机器人控制系统传输数据（例如：传感器测量值）

以太网 UDP/IP

通过以太网 UDP/IP 协议交换数据时必须注意以下事项：

- UDP 是一个非连接式网络协议，用于数据包的交换。通过 UDP 的数据交换是不可靠和不安全的。例如，不能保证所发送的数据包可靠到达或按照发送顺序到达。
- 通过以太网的数据交换适合于对数据包丢失或按错误顺序接收反应不敏感的应用。如果应用不允许这样做，编程人员必须采取合适的措施。例如：在程序中检查所有数据包是否已到达，并在需要时重新请求这些数据包。

2.2 信号处理的工作原理

说明

用 RSI 对象建立信号处理。RSI 对象用其信号输入端执行一个特定的功能并且在信号输出端上提供结果。

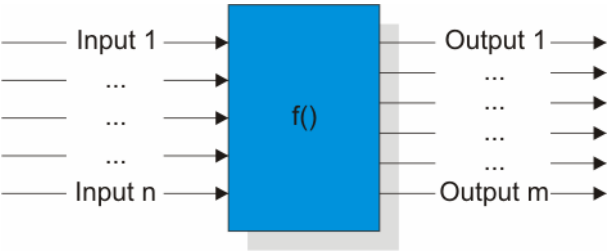


图 2-1: 一个 RSI 对象的结构示意图

RobotSensorInterface 在一个数据库中为操作人员提供一套范围广泛的 RSI 对象。通过连接多个 RSI 对象的信号输入和输出端形成信号流。整个信号流称之为 RSI 上下文。

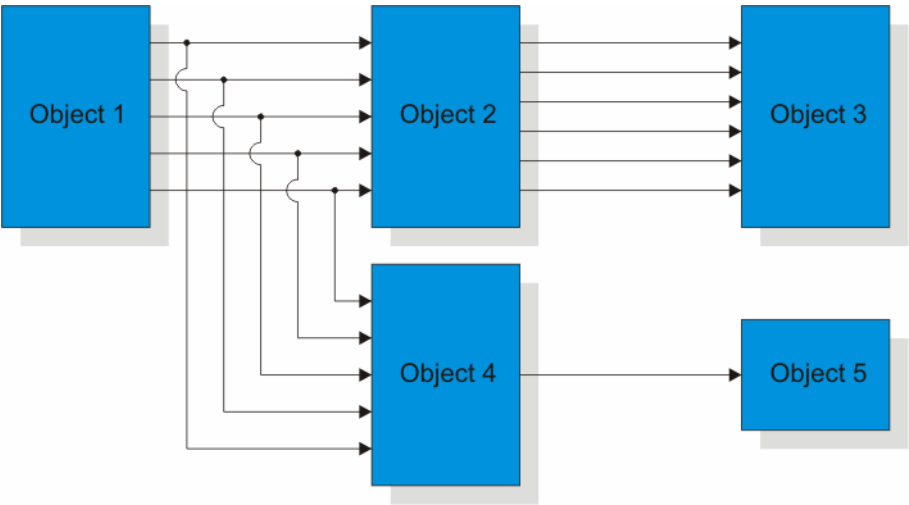


图 2-2: 一个 RSI 上下文的结构示意图

用图形编辑器 RSIVisual 定义和保存 RSI 上下文。在 KRL 程序中可以加载 RSI 上下文并且可以激活和关闭与程序运行同时进行的信号处理。按照传感器节拍计算信号处理。根据模式的不同，传感器节拍为 12 毫秒（传感器模式 #IPO）或 4 毫秒（传感器模式 #IPO_FAST）。

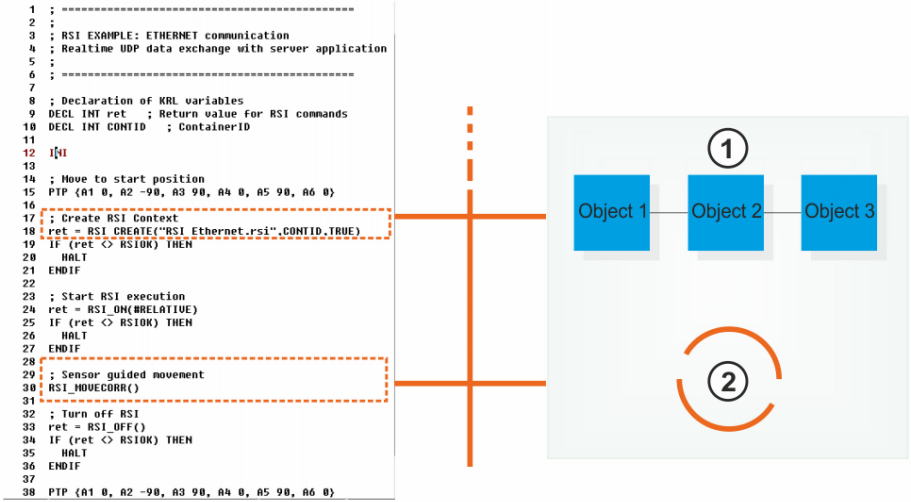


图 2-3: KRL 程序与信号处理的合作

- 1 RSI 上下文
- 2 传感器节拍

2.3 数据交换的工作原理

2.3.1 通过 RSI 的输入/输出系统进行数据交换

RSI 有一个用于数据交换的独立的输入/输出系统。RSI 的输入/输出系统与机器人控制系统的输入/输出系统无关，可与现场总线用户及其他输入/输出系统进行通信。

RSI 具有 8192 位输入/输出端，可通过 WorkVisual 与现场总线设备或输入/输出系统建立映射。在 RSI 上下文中对映射的信号进行存取。

为此使用以下 RSI 对象：

- INPUT 以读取的方式存取数字 RSI 输入端。在 RSI 输入端上可通过 WorkVisual 映射现场总线用户或另一个输入/输出系统的输出信号。
- OUTPUT 写入数字 RSI 输出端。RSI 输出端可通过 WorkVisual 映射到现场总线用户或另一个输入/输出系统的输入端上。

从 RSI 输出端至 RSI 输入端的映射非法，因此被禁止。

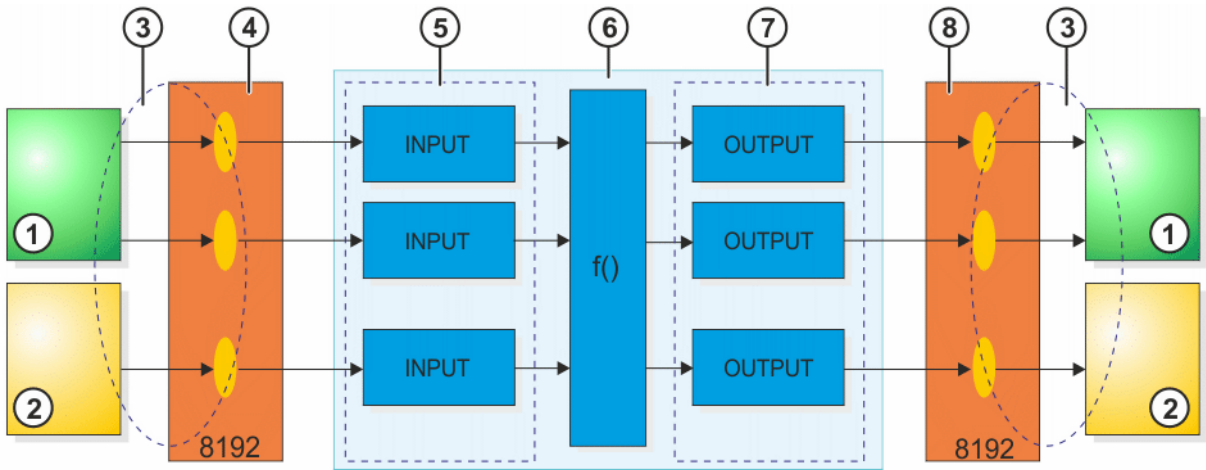


图 2-4: 通过 RSI 的输入/输出系统进行数据交换

- 1 现场总线用户及其输入/输出端 (例如 PROFINET 上的传感器)
- 2 现场总线用户及其输入/输出端 (例如 EtherCAT 上的传感器)
- 3 通过 WorkVisual 的输入/输出映射
- 4 RSI 输入/输出系统的输入端
- 5 用于存取 RSI 输入端的 INPUT 对象
- 6 用于信号处理的 RSI 上下文
- 7 用于存取 RSI 输出端的 OUTPUT 对象
- 8 RSI 输入/输出系统的输出端

2.3.2 通过机器人控制系统的输入/输出系统进行数据交换

通过机器人控制系统的输入/输出系统 (\$IN, \$ANIN) 读取传感器系统的数据和信号。通过输入/输出系统 (\$OUT, \$ANOUT) 重新将已处理的信号发回给传感器系统。按照传感器节拍读取和写入信号。

使用以下 RSI 对象：

- ANIN 和 DIGIN 以读取方式访问机器人控制系统的输入/输出系统并将传感器系统的数据和信号传输给信号处理。
- MAP2ANOUT 和 MAP2DIGOUT 访问已处理的信号并将其写入到机器人控制系统的输入/输出系统中。

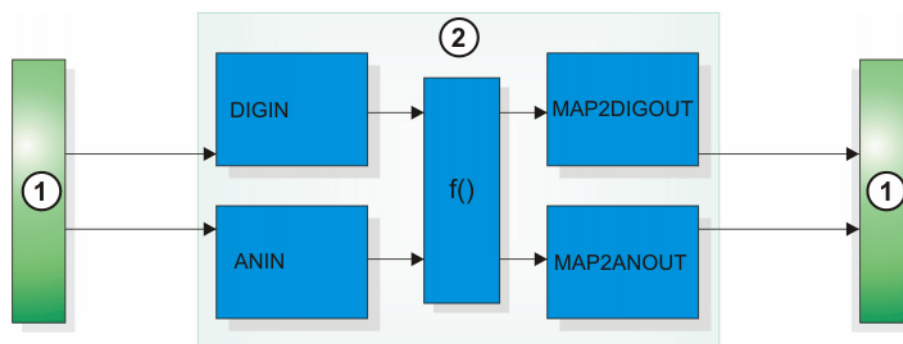


图 2-5: 通过机器人控制系统的输入/输出系统进行数据交换

- 1 机器人控制系统的输入/输出系统
- 2 RSI 上下文

2.3.3 通过以太网进行数据交换

说明

通过 RSI 对象 ETHERNET 实现通过以太网的数据交换。

对于 ETHERNET 可定义多达 64 个输入和输出端。输入端上的信号发送给传感器系统。在输出端上提供由传感器系统接收的数据。

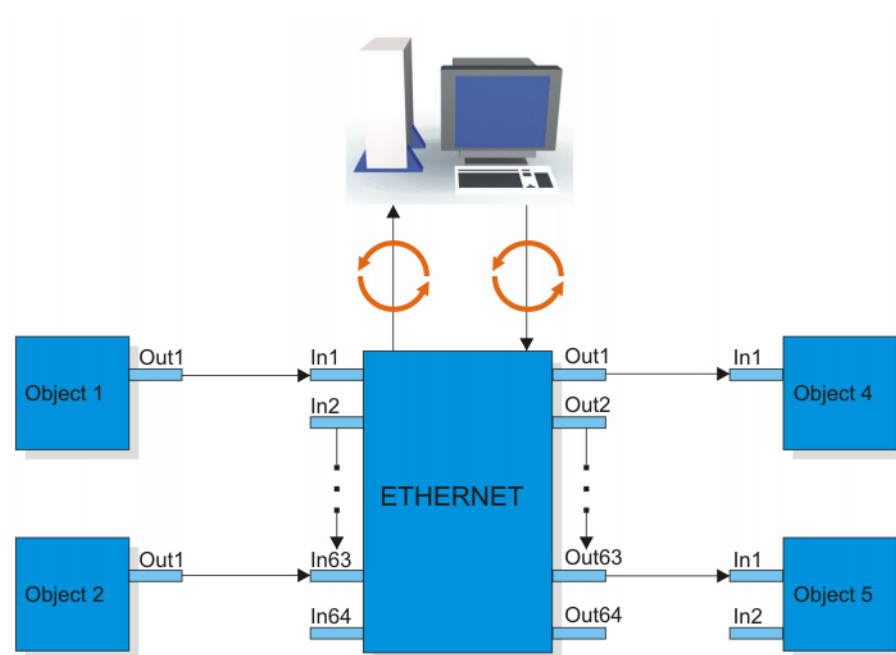


图 2-6: 通过以太网进行数据交换 (工作原理)

通过激活信号处理准备一个信道，它通过 UDP/IP 协议将数据发送给传感器系统。机器人控制系统准备并进行数据包的交换并且按照传感器节拍将其它数据包发送给传感器系统。传感器系统必须用一个单独的数据包答复所得到的数据包。

在信号处理接通时，ETHERNET 按照传感器节拍发送和接收 XML 格式的自定义数据组。必须在一个 XML 文件中对该数据组进行配置。在 ETHERNET 对象中规定 XML 文件的名称。

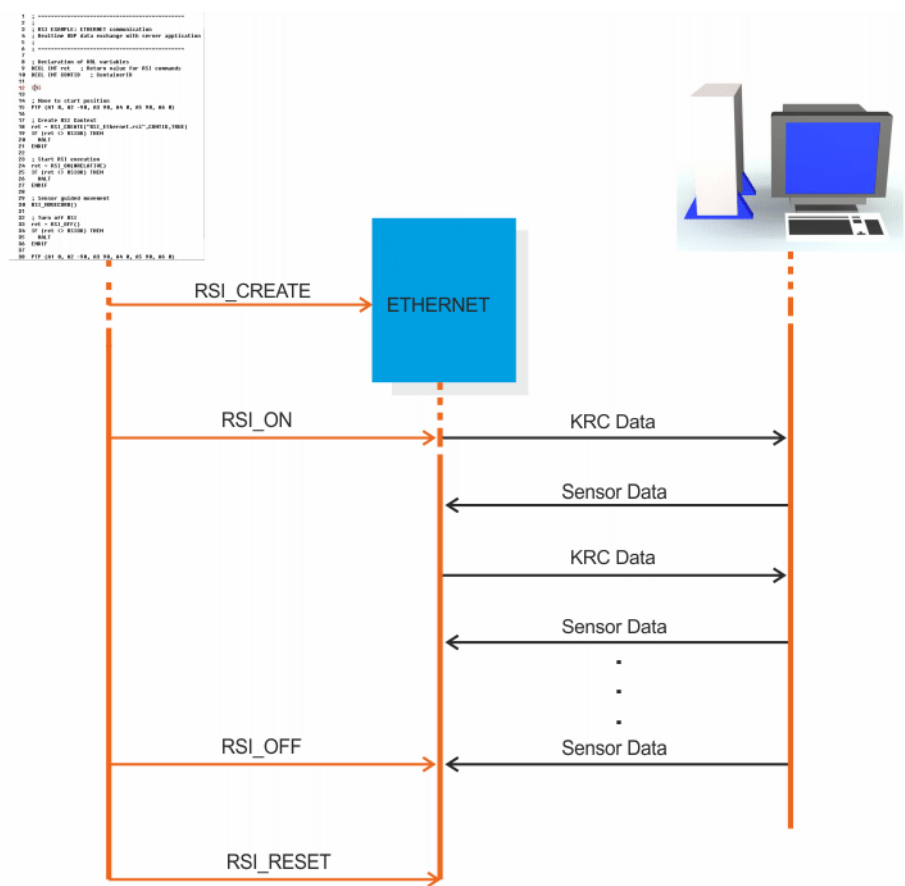


图 2-7: 通过以太网进行数据交换 (流程)

实时请求

必须在传感器节拍内回答到达传感器系统的数据包。 拒绝晚到达的数据包。 如果超出过晚回答的数据包的最大数量，机器人停止。 如果关闭信号处理，数据交换也停止。

2.4 传感器修正的工作原理

说明

RobotSensorInterface 实现了通过传感器数据连续影响机器人的运动。在此，按照传感器节拍将修正值考虑到当前的额定位置中。由此与额定位置产生的偏差为传感器修正。



传感器修正不能用于异步轴。

概览

修正的可能性	说明
修正类型	修正类型指明，传感器修正是笛卡尔修正还是轴相关修正。 (>>> 2.4.1 "修正类型" 页面 16)
修正模式	修正模式指明，传感器修正是绝对修正还是相对修正。 (>>> 2.4.2 "修正模式" 页面 18)
修正方法	修正方法指明，传感器修正时是完全由传感器引导还与规划的轨迹相重叠。

修正的可能性	说明
	(>>> 2.4.3 "修正方法" 页面 18)
提示 传感器修正直接影响机器人的运动。不是工业机器人，而是传感器规定轨迹。用户负责按照信号技术编辑传感器的修正规定，使机器人系统上不能出现机械损坏，例如：通过摆动。	

2.4.1 修正类型

说明

修正类型指明，传感器修正是笛卡尔修正还是轴相关修正。在此有多种 RSI 对象可供使用：

- 轴角度修正
- 笛卡尔修正

轴角度修正

可以按照轴将修正值安排到机器人轴 A1 ... A6 和附加轴 E1 ... E6 上。

使用的 RSI 对象：

- AxisCorr (机器人轴的修正)
- AxisCorrExt (附加轴的修正)

在两个方向上限定最大允许的修正。

笛卡尔修正

修正值 (框架) 可以平移机器人的笛卡尔位置。该修正框架以 TCP 中的修正坐标系 (CCS) 为基准。

为修正坐标系的姿态提供以下基准坐标系：

- 基坐标系
- ROBROOT 坐标系
- 工具坐标系
- 世界坐标系
- 工艺三支腿 (TTS)

使用的 RSI 对象：

- PosCorr

最大允许的笛卡尔修正已限定。

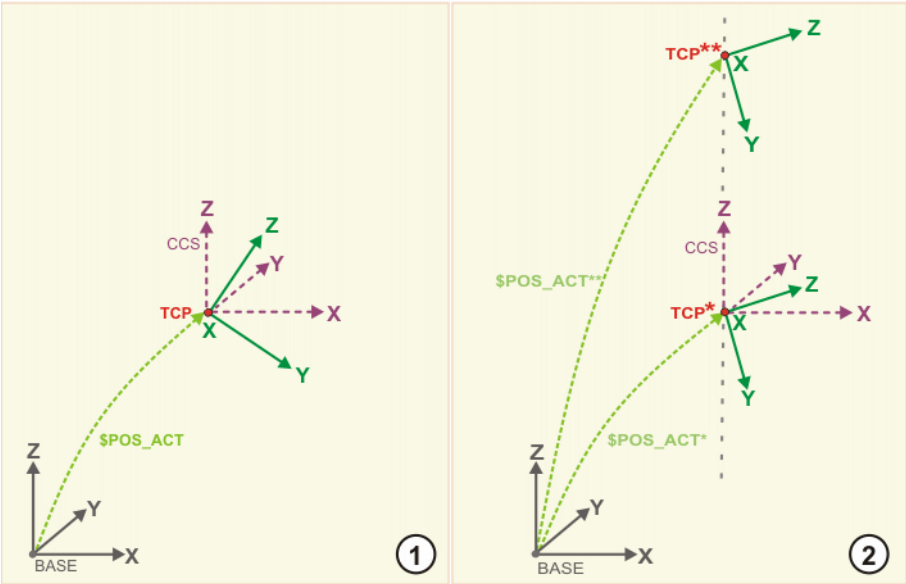


图 2-8: 基于基坐标系的笛卡尔修正

序号	说明
1	用于笛卡尔修正的开始位置 • \$POS_ACT:机器人的笛卡尔位置 • CCS : TCP 中的修正坐标系和基坐标系的姿态
2	笛卡尔修正 - 修正坐标系是基坐标系 • \$POS_ACT*:旋转了修正值的笛卡尔机器人位置 - TCP* : TCP 在修正坐标系中旋转 +B • \$POS_ACT**:移动并旋转了修正值的笛卡尔机器人位置 - TCP** : TCP 在修正坐标系中于 +Z 向上移动并旋转 +B

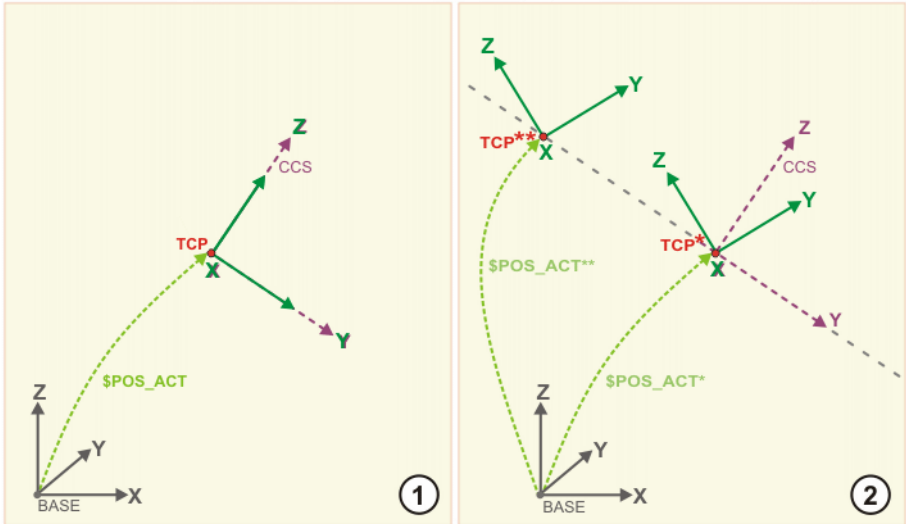


图 2-9: 基于工具的笛卡尔修正

序号	说明
1	用于笛卡尔修正的开始位置 • \$POS_ACT:机器人的笛卡尔位置

序号	说明
	• CCS : TCP 中的修正坐标系和工具坐标系的姿态
2	笛卡尔修正 - 修正坐标系是工具坐标系 • \$POS_ACT*:旋转了修正值的笛卡尔机器人位置 - TCP* : TCP 在修正坐标系中旋转 +C。 • \$POS_ACT**:移动并旋转了修正值的笛卡尔机器人位置 - TCP** : TCP 在修正坐标系中于 -Y 向上移动并旋转 +C。

2.4.2 修正模式

说明

修正模式指明，传感器修正是绝对修正还是相对修正。这可通过命令 RSI_ON() 中的参数进行选择。

绝对修正

根据起始位置移动当前修正值的距离得出新的位置。

相对修正

加上修正值。根据起始位置移动之前修正的距离和当前修正值得出的新位置。

2.4.3 修正方法

说明

修正方法指明，传感器修正时是完全由传感器引导还与规划的轨迹相重叠。如果命令 RSI_ON() 之后有一条运动指令，则传感器修正时与编程设定的运动相重叠。如果机器人的传感器修正完全由传感器引导，则必须使用命令 RSI_MOVECORR()。

重叠的传感器修正

修正值被安排在一个已编程轨迹的节点上。可以根据绝对或相对修正值修正轨迹曲线。



如果在 IPO 模式下处理信号，只能根据 LIN 或 CIRC 运动修正轨迹曲线。

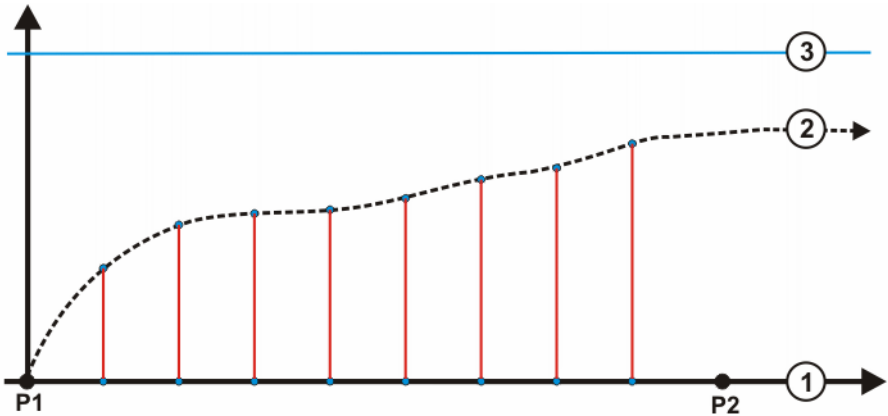


图 2-10: 根据绝对值的轨迹修正

- 1 编程的轨迹
- 2 修正轨迹
- 3 最大总修正
- 红色 绝对修正值

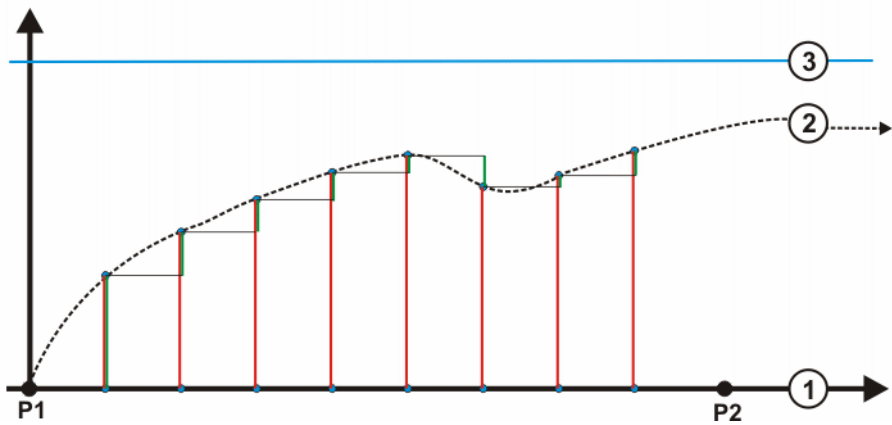


图 2-11: 根据相对值的轨迹修正

- 1 编程的轨迹
- 2 修正轨迹
- 3 最大总修正
- 红色 总修正
- 绿色 相对修正值

传感器引导的运动

可以借助指令 RSI_MOVECORR() 对传感器引导的运动进行编程。机器人从起点出发不接近定义的目标位置，而是根据传感器数据纯修正控制地移动。可以根据绝对或相对修正值执行传感器引导的运动。

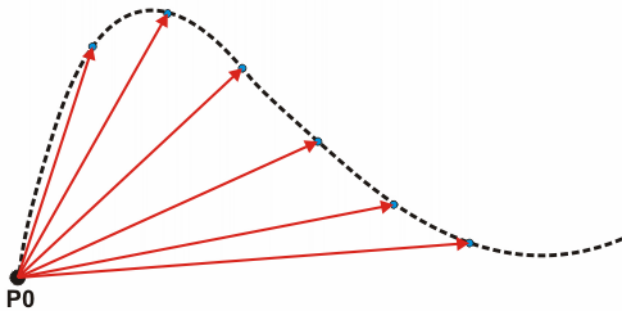


图 2-12: 传感器引导的、基于绝对值的运动

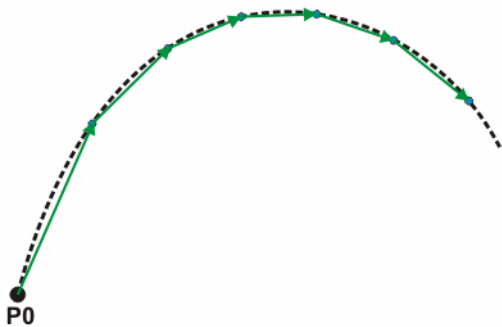


图 2-13: 传感器引导的、基于相对值的运动



传感器引导的运动时，机器人的移动特性分为 KR C2 和 KR C4。如果要将 KR C2 的相应设备改装到 KR C4 上，请咨询 KUKA 客服部。

2.4.4 RoboTeam 运行中的传感器修正

RobotSensorInterface 可与 RoboTeam 一起运行，但需遵守限制条件：

- 可在传感器模式 #IPO 和 #IPO_FAST 下进行主机器人运动系统 (\$LK_Master[]) 的传感器修正。
- 仅可在传感器模式 #IPO 下进行辅机器人运动系统 (\$LK_Slave[]) 的传感器修正。
- 传感器模式 #IPO 下的传感器修正仅适用于 CP 运动。如果样条和 PTP 命令需要进行传感器修正，则必须使用传感器模式 #IPO_FAST。
- 无法在传感器模式 #IPO_FAST 下进行辅机器人运动系统的传感器修正。如果尝试在传感器模式 #IPO_FAST 下运行辅机器人运动系统，将显示下列信息：
 - 在 {不兼容的功能} 期间不能激活传感系统。所述情况中的 {不兼容的功能} 指的是功能 LK()。
- 辅机器人运动系统的传感器修正绝不会影响主机器人运动系统的运动。

主机器人运动系统的传感器修正影响辅机器人运动系统的运动，这取决于主机器人控制系统中已激活的传感器模式：

	无传感系统的 LK 主机器人	传感器模式 #IPO 下的 LK 主机器人	传感器模式 #IPO_FAST 下的 LK 主机器人
无传感系统的 LK 辅机器人	(无 RSI 信号处理的常规 RoboTeam 应用)	• LK 辅机器人遵循 LK 主机器人的 LK 基坐标 (规划的轨迹) 和附加传感器修正。	• LK 辅机器人只遵循 LK 主机器人的 LK 基坐标 (规划的轨迹)。 • LK 辅机器人不遵循 LK 主机器人的附加传感器修正。
传感器模式 #IPO 下的 LK 辅机器人	• LK 辅机器人 (规划的轨迹) 遵循 LK 主机器人的 LK 基坐标。 • 可以进行 LK 辅机器人的传感器修正。	• LK 辅机器人遵循 LK 主机器人的 LK 基坐标 (规划的轨迹) 和附加传感器修正。 • 可以进行 LK 辅机器人的传感器修正，且该传感器修正与 LK 主机器人的传感器修正重叠。	• LK 辅机器人遵循 LK 主机器人的 LK 基坐标 (规划的轨迹)。 • LK 辅机器人不遵循 LK 主机器人的附加传感器修正。 • 可以进行 LK 辅机器人的传感器修正。

2.5 按规定使用

使用

RobotSensorInterface 用作工业和科研领域中实现工业机器人应用的通用接口。目标是通过扩展系统软件的基础功能使应用能够实时处理外部系统数据并连续影响机器人运动。在此 RSI 允许用于以下流程：

- 机器人解释器的程序运行时外部系统与 RSI 信号处理之间的循环数据通信。
循环交换在特定时段内进行。

- 通过 RSI 的信号处理来整理数据
- 通过信号处理已整理的传感器数据影响机器人运动或程序运行

在使用备选软件包时，必须注意以下事项：

- 该备选软件包只允许在为此规定的系统前提下运行。
- 传感器修正直接影响机器人的运动。在运动过程中，工业机器人基于正常轨迹策划的运动将会根据传感器测量值而发生改变。
用户负责按照信号技术编辑传感器的修正规定，使机器人系统上不能出现机械损坏，例如通过摆动。
- 备选软件包可以被用于人机协作 (MRK) 领域的应用。
对于人机协作应用，将适用专门的安全规定。用户负责遵守这些安全规定。
- 通过以太网通信不能完全替代现场总线系统。

按照规定使用还包括遵守本文档中的调试和配置指令以及一贯遵守所使用的单元部件的安装和操作指南。

违规使用

所有不符合规定的使用都属于违规使用并且均被禁止。 制造商对由此产生的损失不承担任何责任。 这种风险须由运营者单独承担。

3 安全

该文件包含针对此处所述选项包的安全提示。

有关工业机器人的基本安全信息请参阅系统集成商操作和编程指南或最终用户操作及编程指南中的安全一章。



必须注意遵守 KUKA 系统软件 (KSS) 操作及编程指南中的“安全”一章。否则可能会造成人员死亡、严重身体伤害或巨大的财产损失。

3.1 安全提示

传感器模式

- 在错误使用 RobotSensorInterface 时，可能导致人员受伤和财产损失。
- 在传感器模式下，机器人可能在以下情况下意外移动：
 - 在错误编程 RSI 对象时
 - 在硬件故障时（例如：错误的布线、传感器线路中电缆破裂或传感器故障）
- 意外的移动可能导致重伤和巨大的财产损失。系统集成商有责任通过使用合适的安全措施将受伤危险以及财产损失降低到最小程度，例如：通过界定工作区。
- 在用 RobotSensorInterface 开始信号处理时，操作模式 T1 或 T2 下的安全控制将发出一个应答信息：

!!! 注意 - 传感器修正即被激活 !!!

工作区限制

- 通过可设定的软件限位开关，可限制所有机器人轴的轴范围。设置软件的限位开关，使机器人的工作区限制在此工艺最小所需的范围上。
- 用该系统软件可以配置最多 8 个笛卡尔工作区和 8 个轴专用的工作区。系统集成商对工作区进行配置时，必须使工作区限制在此工艺做小所需的范围上。以此将传感器模式下由于意外的运动造成的损坏风险降低到最小程度。



更多关于工作空间配置的相关信息请参阅系统集成商操作和编程指南。

传感器修正

RobotSensorInterface 监控和限制最大传感器修正。它可以监控所有单个修正对象以及所有修正对象的总修正。

默认情况下，基于对象的传感器修正被限制在最大 ± 5 mm 或 5° 上，总修正被限制在最大 ± 6 mm 或 6° 上。

在超出基于对象的修正时，信号处理继续进行，并且修正自动限定在允许的最大修正上。在超出允许的总修正时，信号处理停止。

4 安装

该备选软件包可以通过 smartHMI 或通过 WorkVisual 安装到机器人控制系统中。

4.1 系统要求

硬件

- 机器人控制系统 KR C4
- 针对通过以太网进行的数据交换：
 - 带实时操作系统和 100 MBit 实时网卡的、在全双工模式下受处理器保护的外部系统
 - 在传感技术应用时，带实时网卡的、微处理器保护的传感器
 - 用于交换机、集线器的网线或用于直接连接的交叉网线
- 针对通过输入/输出系统进行的数据交换：总线系统，例如 PROFINET
- 用 WorkVisual 工作时所需的笔记本电脑/计算机

推荐的机器人

RobotSensorInterface 只能结合库卡 6 轴机器人使用。只有在咨询库卡机器人有限公司后才能计划使用其它机器人。

(>>> [12 "KUKA 服务部" 页面 97](#))



传感器修正不能用于异步轴。

软件

机器人控制系统：

- KUKA 系统软件 8.5

笔记本电脑 / PC：

- WorkVisual 5.0

KRL 资源

对于 IPO 模式下的 RSI 修正来说，以下 KRL 资源必须未被占用：

KRL 资源	编号
函数发生器	1

兼容性

不得将 RobotSensorInterface 与以下备选软件包安装在同一个机器人控制系统上：

- KUKA.ConveyorTech
- KUKA.ServoGun TC
- KUKA.ServoGun FC
- KUKA.EqualizingTech

RoboTeam

RobotSensorInterface 可与 RoboTeam 一起运行，但需注意限制条件

(>>> [2.4.4 "RoboTeam 运行中的传感器修正" 页面 20](#))。

4.2 通过 WorkVisual 安装

4.2.1 安装或更新 RobotSensorInterface

说明

在 WorkVisual 中安装备选软件包并添加到项目中。在传输项目时，自动将该备选软件包安装在机器人控制系统上。

在更新时，必须首先在 WorkVisual 中卸载该备选软件包之前的版本。



我们建议在软件更新前将所有相关数据存档。

前提条件

- 专家用户组
- 运行方式 T1 或 T2
- 没有选定任何程序。
- 计算机和机器人控制系统之间的网络连接
- 已有 KOP 文件形式的备选软件包。

操作步骤

1. 只在更新时：在 WorkVisual 中卸载选项包 **RobotSensorInterface** 以前的版本。
2. 在 WorkVisual 中安装选项包 **RobotSensorInterface**。
3. 从机器人控制系统载入激活的项目。
4. 将选项包 **RobotSensorInterface** 添加到项目中。
5. 根据需要在 WorkVisual 中配置该备选软件包。
(>>> 5.2 "在 WorkVisual 中映射 RSI 输入/输出端" 页面 28)
6. 将项目从 WorkVisual 传输到机器人控制系统上并激活。
7. 在 smartHMI 上显示安全询问“允许激活项目 [...] 吗？”。激活时，当前活动的项目被覆盖。如果没有相关的项目要覆盖：点击是确认询问。
8. 此时 smartHMI 上显示修改概览以及一条安全询问。用是回答该询问。安装该备选软件包并且机器人控制系统执行重启。



关于 WorkVisual 中流程步骤的信息见 WorkVisual 的文件资料。

日志文件

C:\KRC\ROBOTER\LOG 下生成一个 LOG 文件。

4.2.2 卸载 RobotSensorInterface



我们建议在软件卸载前将所有相关数据存档。

前提条件

- 专家用户组
- 运行方式 T1 或 T2
- 没有选定任何程序。
- 计算机和机器人控制系统之间的网络连接

操作步骤

1. 从机器人控制系统载入项目。

2. 从项目中删除选项包 **RobotSensorInterface**。显示带更改的窗口。
3. 将项目从 WorkVisual 传输到机器人控制系统上并激活。
4. 点击 **是** 确认 smartHMI 上的安全询问“允许激活项目 [...] 吗?”。
5. 此时 smartHMI 上显示修改概览以及一条安全询问。用 **是** 回答该询问。卸载该备选软件包并且机器人控制系统执行重启。



关于 WorkVisual 中流程步骤的信息见 WorkVisual 的文件资料。

日志文件

C:\KRC\ROBOTER\LOG 下生成一个 LOG 文件。

4.3 通过 smartHMI 安装

4.3.1 安装或更新 RobotSensorInterface



我们建议在软件更新前将所有相关数据存档。



更新时将自动采用现有配置。如果此非所愿，则必须先卸载现有版本。

前提条件

- 用户权限：功能组 **一般配置**
- 运行模式 T1 或 T2
- 没有选定任何程序。
- 含备选软件包的 U 盘

提示

建议使用库卡 U 盘。如果使用其它制造商的 U 盘，则数据可能会丢失。

操作步骤

1. 将 U 盘插在机器人控制系统或 smartPAD 上。
2. 在主菜单中选择 **投入运行 > 辅助软件**。
3. 按下 **新软件**：在 **名称** 列中必须显示条目 **RobotSensorInterface**，而在 **路径** 列中必须显示驱动器 **E:** 或 **K:**。
否则按下 **刷新**。
4. 如果此时显示上述条目，则继续进行步骤 5。
否则必须先配置待安装程序的路径：
 - a. 按下按钮 **配置**。
 - b. 在区域 **选项的安装路径** 中选中一个行。
提示：如果该行已经包含一个路径，则该路径被盖写。
 - c. 按下 **路径选择**。即显示现有的驱动器。
 - d. 如果 U 盘插接到机器人控制系统上：选中 **E:**。
如果 U 盘插接到 smartPAD 上：则 **K:** 替代 **E:**
 - e. 按下 **保存**。再次显示区域 **选项的安装路径**。它此时含有新的路径。
 - f. 选中带有新路径的行并再次按下 **保存**。
5. 勾选 **RobotSensorInterface**，然后点击 **安装**。点击 **OK** 确认安装提示。
6. 将显示安全询问 **允许激活项目 [...] 吗?**。激活时，当前活动的项目被覆盖。如果没有相关的项目要覆盖：点击 **是** 确认询问。
7. 此时将显示修改概览以及一条安全询问。用 **是** 回答该询问。安装该备选软件包并且机器人控制系统执行重启。

8. 拔出 U 盘。

日志文件

C:\KRC\ROBOTER\LOG 下生成一个 LOG 文件。

4.3.2 卸载 RobotSensorInterface



我们建议在软件卸载前将所有相关数据存档。

前提条件

- 用户权限：功能组 **一般配置**
- 运行方式 T1 或 T2
- 没有选定任何程序。

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行> 辅助软件**。
2. 勾选 **RobotSensorInterface**，然后点击**卸载**。点击**是**确认安全询问。
3. 点击**是**确认安全询问 **允许激活项目 [...] 吗？**。
4. 此时将显示修改概览以及一条安全询问。用**是**回答该询问。卸载该备选软件包并且机器人控制系统执行重启。

日志文件

C:\KRC\ROBOTER\LOG 下生成一个 LOG 文件。

5 配置

5.1 通过 KLI 网络配置配置以太网

说明

在通过以太网进行数据交换时，必须通过机器人控制系统的 KLI 建立一个网络连接。为此需要一个自己的、独立于其他 KLI 子网络的以太网传感器网络。

根据规格的不同，在机器人控制系统的客户接口上提供以下以太网接口供选择：

- 接口 X66 (1 个插槽)
- 接口 X67.1-3 (3 个插槽)



以太网接口的详细信息请见机器人控制系统的操作或安装指南。

前提条件

- 用户权限：功能组 **一般配置**
- 通过 KLI 连接网络
- 运行方式 T1 或 T2
- 没有选定任何程序。

操作步骤

1. 在主菜单中选择**投入运行>网络配置**。**网络配置**窗口打开。
2. 按下**其他...**。用于高级网络配置的窗口打开。
3. 按下**添加接口**。在**配置的接口：区域**，将会自动创建一个新的记录。
4. 标记新创建的记录，并且在栏位**接口名称**：中输入网络名称，例如以太网传感器网络。
5. 在栏位**地址类型**：中选择类型**混合型 IP 地址**。

通过选择类型**混合型 IP 地址**，将会自动创建所需的接收任务：

- **接收任务**：
 - **接收过滤器**：目标子网
- **实时接收任务**：
 - **接收过滤器**：UDP

6. 在下面的栏位中输入机器人控制系统的 IP 地址和子网掩码。



传感器 (默认：192.168.1.1) 和机器人控制系统的 IP 地址必须位于相同的网段中。也就是，地址只允许在 4 个区段中的最后区段上有所不同。



禁止用 IP 地址范围 192.168.0.x 配置网络连接。输入的 IP 地址必须位于一个独立的子网下。它不允许位于另外一个 KLI 子网的 IP 地址范围内。

例如：

- IP 地址：192.168.1.2
- 子网掩码：255.255.255.0

7. 按下**保存**。
8. 重启机器人控制系统，以便应用更改。



有关 KLI 网络配置的详细信息可在系统软件的系统集成商的操作及编程指南中找到。

5.2 在 WorkVisual 中映射 RSI 输入/输出端

说明

RSI 输入/输出端在 WorkVisual 的映射编辑器中与现场总线用户的输入/输出端或另一个输入/输出系统的输入/输出端建立映射。



下列操作步骤介绍了 RSI 输入/输出端与现场总线用户的输入/输出端之间的映射。与另一个输入/输出系统建立映射时，操作步骤略有不同。关于输入/输出映射的详细信息可参见 WorkVisual 的文件。

前提条件

- 机器人控制系统已设为激活。
- WorkVisual 中的总线结构与实际总线的结构一致。
- 现场总线设备已配置。
- 窗口**输入输出接线**已打开。

操作步骤

1. 在窗口**输入输出接线**左半侧的选项卡 **RSI** 中选中需映射的 RSI 区域，例如：**数字输入端**。
RSI 信号在窗口**输入输出接线**的下部区域显示。
2. 在窗口**输入输出接线**右半侧的选项卡**现场总线**中选中所需设备。
设备信号在窗口**输入输出接线**的下半部分显示。
3. 用拖放方式将 RSI 信号拖到设备的输入或输出端上。（或反之将设备的输入或输出端拖到 RSI 信号上。）
对话框 **信号编组**自动打开。
4. 点击**是**确认对话框。信号将被分组，然后被映射。



WorkVisual 中信号的数据类型对 RSI 上下文中使用的数据类型没有影响。仅用于分组。必须在 RSI 上下文中分配现场总线用户的数据类型。

示例

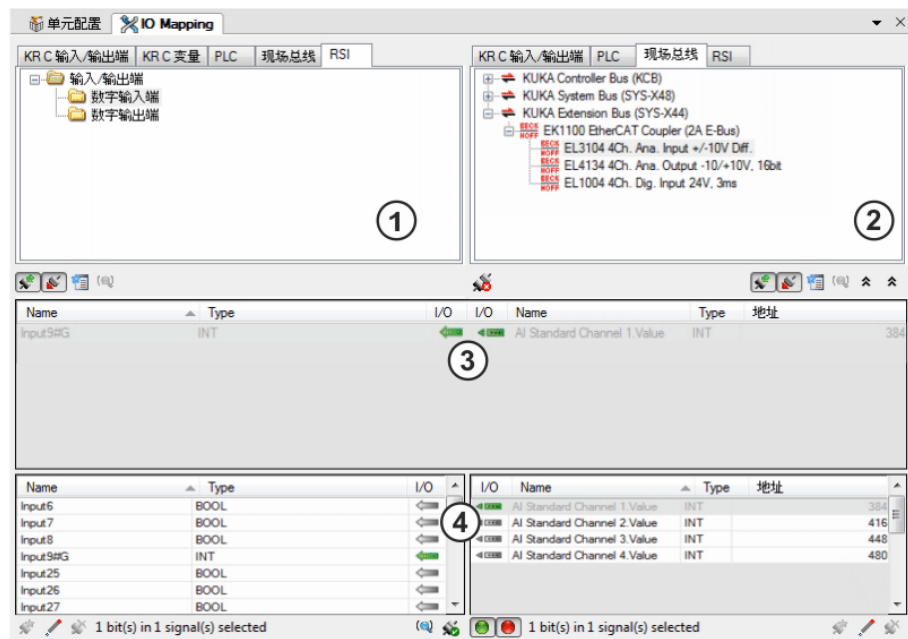


图 5-1: 窗口输入输出接线

序号	说明
1	显示 RSI 输入/输出端类型 在此选择待映射的区域。选中区域的信号显示在下部显示区。
2	显示现场总线设备 在此选择待映射的现场总线用户。选中现场总线用户的信号显示在下部显示区。
3	显示连接的信号
4	显示所有信号 在此映射输入/输出端。

在本例中，EtherCAT 用户的模拟输入端与一个数字 RSI 输入端映射。在 RSI 上下文中使用该信号时，必须对 **Input** 对象分配下列参数。

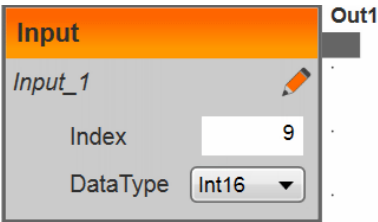


图 5-2: Input 对象参数

参数	说明
索引	分组信号第一位的编号
DataType	与分组信号位宽相符的数据类型

5.3 更改全局变量

说明

下列全局变量可由用户更改：

变量	说明
RSIERRMSG	执行 RSI 指令时出错的确认信息 TRUE = 将在 smartHMI 上显示错误的确认信息。 FALSE = 无确认信息。为了处理错误，必须在 KRL 程序中分析 RSI 指令的返回值。 默认：TRUE
RSITECHIDX	用于 IPO 模式下 RSI 修正的函数发生器 默认值：1 在机器数据中定义了函数发生器的最大数量 (\$TECH_MAX)。

配置文件

目录	KRC:\R1\TP\RSI
文件	RSI_USER.DAT

```
DEFDAT RSI_USER PUBLIC
...
RSI global Variables:
GLOBAL BOOL RSIERRMSG=TRUE
```

```
...  
; Flag for writing context information  
GLOBAL INT RSITECHIDX=1  
; Tech Channel used for RSI corrections  
ENDDAT
```

前提条件

- 专家用户组

操作步骤

1. 在导航器中选中文件并点击**打开**。编辑器中显示该文件。
2. 根据需要更改变量。
3. 保存文件并关闭。

6 编程

6.1 RSI 命令概览

为信号处理的编程提供 RobotSensorInterface 功能。这些功能中的每个都有一个返回值，除了 RSI_MOVECORR() 之外。可以在 KRL 程序中请求和分析该返回值。

在目录 KRC:\R1\TP\RSI 中已经作为故障代码对数据清单 RSI.DAT 中的常数进行了声明。为了检查是否正确地执行了 RSI 指令，可以使用在功能说明中给出的常数。

功能	说明
RSI_CREATE()	(>>> 6.1.2 "RSI_CREATE()" 页面 31)
RSI_DELETE()	(>>> 6.1.3 "RSI_DELETE()" 页面 32)
RSI_ON()	(>>> 6.1.4 "RSI_ON()" 页面 33)
RSI_OFF()	(>>> 6.1.5 "RSI_OFF()" 页面 33)
RSI_MOVECORR()	(>>> 6.1.6 "RSI_MOVECORR()" 页面 34)
RSI_GETPUBLICPAR()	(>>> 6.1.7 "RSI_GETPUBLICPAR()" 页面 34)
RSI_SETPUBLICPAR()	(>>> 6.1.8 "RSI_SETPUBLICPAR()" 页面 35)
RSI_RESET()	(>>> 6.1.9 "RSI_RESET()" 页面 36)
RSI_CHECKID()	(>>> 6.1.10 "RSI_CHECKID()" 页面 36)
RSI_ENABLE()	(>>> 6.1.11 "RSI_ENABLE()" 页面 36)
RSI_DISABLE()	(>>> 6.1.12 "RSI_DISABLE()" 页面 37)

6.1.1 字符和字体

在句法说明中将使用下列字符和字体：

句法元素	显示
KRL 代码	- 字体为 Courier - 大写 示例：GLOBAL; ANIN ON; OFFSET
必须由程序相关说明数据替换的元素	- 斜体 - 大写/小写 示例：距离；时间；格式
可选元素	在尖括号中 示例：<STEP 步幅>
相互排斥的元素	通过符号“ ”分隔 示例：IN OUT

6.1.2 RSI_CREATE()

说明

RSI_CREATE() 创建一个 RSI 容器并将 RSI 上下文加载到该容器中。可以通过容器 ID 访问创建的容器。

默认情况下，用 RSI_CREATE() 创建的容器已激活。如果要停用该容器 (元素状态 : IN)，必须在打开信号处理之前用 RSI_ON() 重新激活它。
RSI_ENABLE() 激活已停用的容器。

句法

RET=RSI_CREATE (文件 : IN<, ContainerID:OUT><, 状态 : IN>)

句法说明

元素	说明
RET	类型 : INT 返回值 : • RSIOK: 功能已成功执行 • RSIFILENOTFOUND: 未找到带信号配置的文件 • RSIINVFILE: 无效文件，例如：无效文件格式或配置中有错误 • RSINOMEMORY: 不再有空 RSI 内存 • RSIINVOBJTYPE: RSI 上下文中有未知的对象 • RSIEXTLIBNOTFOUND: 未找到外部 RSI 对象库 • RSINOTLINKED: 缺少输入信号的 RSI 对象 • RSILNKCIRCLE: 信号关联出错
文件 : IN	类型 : CHAR 框 RSI 上下文的文件名 (不包括文件后缀 .rsix)
ContainerID:OUT	类型 : INT RSI 容器的 ID
状态 : IN	类型 : BOOL True = 激活 RSI 容器 False = 停用 RSI 容器 默认 : TRUE

6.1.3 RSI_DELETE()

说明

RSI_DELETE() 删除 RSI 容器和包含在其中的 RSI 对象。

句法

RET=RSI_DELETE (ContainerID:IN)

句法说明

元素	说明
RET	类型 : INT 返回值 : • RSIOK: 功能已成功执行 • RSIINVBJID: 无效的容器 ID
ContainerID : IN	类型 : INT RSI 容器的 ID

6.1.4 RSI_ON()

说明

用 RSI_ON() 接通信号处理以及定义修正模式和传感器模式。
默认情况下，在传感器模式 #IPO_ FAST 下执行信号处理。在该情况下，必须在 RSI 对象 POSCORR 中为传感器修正配置基准坐标系。如果在 IPO 模式下接通信号处理，必须用 RSI_ON() 定义基准坐标系。



如果在 IPO 模式下处理信号，只能根据 LIN 或 CIRC 运动修正轨迹曲线。

句法

RET=RSI_ON(<修正模式 : IN>,< 传感器模式 : IN>,< 坐标系 : IN>)

句法说明

元素	说明
RET	类型 : INT 返还值 : - RSIOK: 功能已成功执行 - RSIALREADYON : 信号处理已接通 。
修正模式 : IN	类型 : ENUM 修正模式 : #ABSOLUTE : 绝对修正 #RELATIVE : 相对修正 默认 : #ABSOLUTE
传感器模式 : IN	类型 : ENUM 信号处理模式 : #IPO_FAST: 4 ms #IPO : 12 ms , 带过滤 (\$FILTER) 默认 : #IPO_FAST
坐标系 : IN	类型 : ENUM 用于传感器修正的基准坐标系 (只在传感器模式 = #IPO 时相关) #BASE #TCP #TTS #WORLD 默认 : #BASE

6.1.5 RSI_OFF()

说明

RSI_OFF() 关闭信号处理。

句法

```
RET=RSI_OFF()
```

句法说明

元素	说明
<i>RET</i>	类型：INT 返回值： - RSIOK: 功能已成功执行 - RSINOTRUNNING: 没有正在进行的信号处理

6.1.6 RSI_MOVECORR()

说明

RSI_MOVECORR() 激活传感器引导的运动。机器人根据传感器数据纯修正控制地移动，即用 RSI 对象 POSCORR 或 AXISCORR 的修正值。

可以借助 RSI 对象 STOP 中断传感器引导的运动。

句法

```
RSI_MOVECORR(<停止模式: IN>)
```

句法说明

元素	说明
<i>停止模式</i>	类型：ENUM 运动中断后的特性： #RSIBRAKE：机器人直接从停止点继续移动。 #RSIBRAKERET：机器人返回至轨迹上的、停止信号到达时的点。 默认：RSIBRAKE

6.1.7 RSI_GETPUBLICPAR()

说明

可以用 RSI_GETPUBLICPAR() 读取一个 RSI 对象的参数值。

前提条件

- RSI 对象参数已激活
(>>> [7.3.5 "启用 RSI 对象参数" 页面 51](#))

句法

```
RET=RSI_GETPUBLICPAR(ContainerID:IN, 对象:IN, 参数:IN, 值:OUT)
```

句法说明

元素	说明
<i>RET</i>	类型：INT

元素	说明
	返回值： - RSIOK: 功能已成功执行 - RSIINVCONT: 无效的容器 ID - RSIINPARAMID: 无效的 RSI 对象或参数名称或者 RSI 对象参数未解锁。
<i>ContainerID : IN</i>	类型：INT RSI 容器的 ID
<i>对象 : IN</i>	类型：CHAR 框 RSI 对象的名称
<i>参数 : IN</i>	类型：CHAR 框 RSI 对象参数的名称
<i>值 : OUT</i>	类型：REAL RSI 对象参数的值



为了通过 KRL 访问功能块参数，必须使用一个特殊的对象名称。
(>>> [7.5.5 "通过 KRL 访问功能块参数" 页面 61](#))

6.1.8 RSI_SETPUBLICPAR()

说明

可以用 RSI_SETPUBLICPAR() 为一个 RSI 对象的参数分配一个新值。

前提条件

- RSI 对象参数已激活
(>>> [7.3.5 "启用 RSI 对象参数" 页面 51](#))

句法

RET=RSI_SETPUBLICPAR(*ContainerID:IN*, *对象 : IN*, *参数 : IN*, *值 : IN*)

句法说明

元素	说明
<i>RET</i>	类型：INT 返回值： - RSIOK: 功能已成功执行 - RSIINVCONT: 无效的容器 ID - RSIINPARAMID: 无效的 RSI 对象或参数名称或者 RSI 对象参数未解锁。 - RSIINPARAM: 无效的 RSI 对象参数值
<i>ContainerID: IN</i>	类型：INT RSI 容器的 ID
<i>对象 : IN</i>	类型：CHAR 框 RSI 对象的名称
<i>参数 : IN</i>	类型：CHAR 框

元素	说明
	RSI 对象参数的名称
值 : <i>IN</i>	类型 : REAL RSI 对象参数的新值



为了通过 KRL 访问功能块参数，必须使用一个特殊的对象名称。
(>>> [7.5.5 "通过 KRL 访问功能块参数" 页面 61](#))

6.1.9 RSI_RESET()

说明

RSI_RESET() 删除信号处理和所有 RSI 对象。

句法

```
RET=RSI_RESET()
```

句法说明

元素	说明
<i>RET</i>	类型 : INT 返回值 : RSIOK: 功能已成功执行

6.1.10 RSI_CHECKID()

说明

可以用 RSI_CHECKID() 检查是否使用一个有效的 RSI 容器 ID。

句法

```
RET=RSI_CHECKID(ContainerID:IN)
```

句法说明

元素	说明
<i>RET</i>	类型 : BOOL 返回值 : - TRUE = RSI 容器有可用的 ID - FALSE = RSI 容器无可用的 ID
<i>ContainerID : IN</i>	类型 : INT RSI 容器的 ID

6.1.11 RSI_ENABLE()

说明

RSI_ENABLE() 激活已停用的 RSI 容器。

句法

RET=RSI_ENABLE (*ContainerID:IN*)

句法说明

元素	说明
<i>RET</i>	类型：INT 返回值： - RSIOK: 功能已成功执行 - RSIINVBJID: 无效的容器 ID
<i>ContainerID : IN</i>	类型：INT RSI 容器的 ID

6.1.12 RSI_DISABLE()

说明

RSI_DISABLE() 停用一个 RSI 容器。
必须在接通信号处理前用 RSI_ON() 重新激活已停用的容器。
RSI_ENABLE() 激活已停用的容器。

句法

RET=RSI_DISABLE (*ContainerID:IN*)

句法说明

元素	说明
<i>RET</i>	类型：INT 返回值： - RSIOK: 功能已成功执行 - RSIINVBJID: 无效的容器 ID
<i>ContainerID : IN</i>	类型：INT RSI 容器的 ID

6.2 RSI 指令 RSI_Enable() 和 RSI_DISABLE() 的特性

说明

可以用指令 RSI_ENABLE(ContId) 和 RSI_DISABLE(ContId) 暂停某个 RSI 上下文。上下文内的当前值在 RSI_DISABLE() 后保持不变。RSI 上下文在暂停后照常继续运行。



图 6-1: 停止 RSI 上下文

示例

在通过 SOURCE 对象生成正弦信号时，通过 RSI_DISABLE() 暂停 RSI 上下文。

```
DEF RSI_DISABLEENABLE()
DECL INT ret,cont
ret=RSI_CREATE("Signals", cont)
ret=RSI_ON()
wait sec 7
ret=RSI_DISABLE(cont)
wait sec 1
ret=RSI_ENABLE(cont)
wait sec 10
ret=RSI_OFF()
END
```



暂停期间，传感器可能丢失其数值。在用 RSI_ENABLE(ContId) 重新启动上下文时，这可能导致出现意外特性。

6.3 RSI 指令 RSI_ON() 和 RSI_OFF() 的特性

说明

用指令 RSI_OFF 和 RSI_ON 重新启动总的 RSI 上下文。用这些指令无法触发单个 RSI 上下文，而是只能触发所有通过 RSI_CREATE() 生成的上下文。

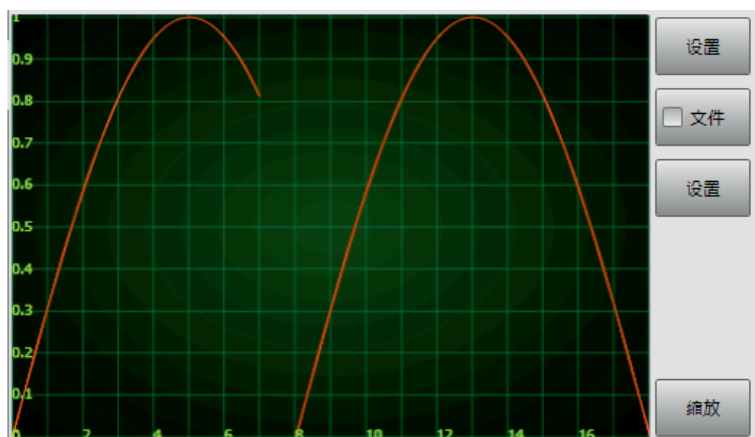


图 6-2: 重新启动上下文

示例

在通过 SOURCE 对象生成正弦信号时，通过 RSI_OFF() 重置 RSI 上下文。

```
DEF RSI_ONOFF()  
DECL INT ret,cont  
ret=RSI_CREATE("Signals",cont)  
ret=RSI_ON()  
wait sec 7  
ret=RSI_OFF()  
wait sec 1  
ret=RSI_ON()  
Wait sec 10  
ret=RSI_OFF()  
END
```

6.4 概览：编程信号处理

步骤	说明
1	用 RSIVisual 配置 RSI 上下文。
2	将 RSI 上下文传输给机器人控制系统。 目标目录：C:\KRC\Roboter\Config\User\Common\SensorInterface
3	将 RSI 上下文接入到 KRL 程序中。 (>>> 6.4.1 "将 RSI 上下文接入到 KRL 程序中" 页面 39)
4	必要时，后期在 KRL 中更改 RSI 对象参数。 (>>> 6.4.2 "通过 KRL 访问 RSI 对象参数" 页面 40)

6.4.1 将 RSI 上下文接入到 KRL 程序中

说明

必须在 KRL 程序中初始化、接通并重新关闭信号处理。
信号处理程序的结构：

```
1 DEF signal_processing()  
2  
3 DECL INT ret  
4  
3 INI  
...  
6 ret=RSI_CREATE("myContext")  
7 ret=RSI_ON()  
...  
10 movements  
...  
15 ret=RSI_OFF()  
...  
20 END
```

行	说明
3	KRL 变量的声明（在此只为用于返回值的变量 "ret"）
6	RSI_CREATE() 初始化信号处理。

行	说明
	将 RSI 上下文加载到一个 RSI 容器中。
7	RSI_ON() 激活信号处理。
10	传感器引导运动的说明和 RSI_MOVECORR()
15	RSI_OFF() 关闭信号处理。

6.4.2 通过 KRL 访问 RSI 对象参数

说明

可以随后通过以下函数在 KRL 程序中读取或设置 RSI 对象的参数：

- RSI_GETPUBLICPAR()
读取对象参数值的函数
- RSI_SETPUBLICPAR()
设置对象参数值的函数

前提条件

- RSI 对象参数已激活。
(>>> [7.3.5 "启用 RSI 对象参数" 页面 51](#))
- KRL 程序已启动。
- 已经用 RSI_CREATE() 载入了 RSI 上下文。

示例

(>>> [8.4 "RSI_CircleCorr 示例：传感器引导的圆周运动" 页面 70](#))

6.5 为以太网连接配置 XML 文件

说明

RobotSensorInterface 使用 XML 格式，以通过以太网进行数据交换。必须为以太网连接在目录 C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\SensorInterface 中定义一个配置文件。

之后必须在 RSI 上下文的以太网对象中指定配置文件的名称，并在初始化信号处理时在 KRL 程序中读入该名称。

概览

配置文件的结构：

```
<ROOT>
  <CONFIG></CONFIG>
  <SEND>
    <ELEMENTS></ELEMENTS>
  </SEND>
  <RECEIVE>
    <ELEMENTS></ELEMENTS>
  </RECEIVE>
</ROOT>
```

阶段	说明
<CONFIG	配置传感器系统和接口之间的连接参数
...	(>>> 6.5.1 "连接属性的 XML 结构" 页面 41)

阶段	说明
</CONFIG>	
<SEND> ... </SEND>	配置发送结构 (>>> 6.5.2 "用于发送数据的 XML 结构" 页面 41)
<RECEIVE> ... </RECEIVE>	配置接收结构 (>>> 6.5.3 "用于数据接收的 XML 结构" 页面 43)

WorkVisual

WorkVisual 中有一个配置以太网连接的模板可供使用。
(>>> 6.5.7 "在 WorkVisual 中配置以太网连接" 页面 48)

6.5.1 连接属性的 XML 结构

说明

XML 结构的元素：

元素	说明
IP_NUMBER	传感器系统的 IP 地址
PORT	传感器系统的端口编号 • 1 ... 65 534
SENSTYPE	传感器系统的标记（名称可自由选择） 机器人控制系统检查它所接收的所有数据包上的标记。
ONLYSEND	数据交换的方向 • TRUE = 机器人控制系统发送数据，但不等待传感器系统返回的数据。 • FALSE = 机器人控制系统发送并接收数据。 默认：FALSE

示例

```
<CONFIG>  
<IP_NUMBER>172.1.10.5</IP_NUMBER>  
<PORT>49152</PORT>  
<SENSTYPE>ImFree</SENSTYPE>  
<ONLYSEND>FALSE</ONLYSEND>  
</CONFIG>
```

6.5.2 用于发送数据的 XML 结构

说明

在此定义 RSI 上下文中到达 ETHERNET 对象输入端和发送给传感器系统的信号。
此外，ETHERNET 对象拥有读取功能，用它可读取机器人控制系统的系统信息并将这些信息发送给传感器系统。通过关键词激活读取功能。

RobotSensorInterface 从配置的 XML 结构中自动生成机器人控制系统要发送的 XML 文档。

信号输入端

定义 XML 结构中的信号输入端：

属性	说明
TAG	元素名称 在此定义用于发送数据的 XML 结构 (XML 图)。 (>>> 6.5.4 "根据 XML 图进行配置" 页面 45)
TYPE	元素的数据类型 • BOOL • DOUBLE • LONG
INDX	ETHERNET 对象输入端的编号 • 1 ... 64 提示： 对象输入端必须为连续编号。

信号输入端的示例

- 为发送数据所配置的 XML 结构：

```
<SEND>
<ELEMENTS>
<ELEMENT TAG="Out.01" TYPE="BOOL" INDX="1" />
<ELEMENT TAG="Out.02" TYPE="BOOL" INDX="2" />
<ELEMENT TAG="Out.03" TYPE="BOOL" INDX="3" />
<ELEMENT TAG="Out.04" TYPE="BOOL" INDX="4" />
<ELEMENT TAG="Out.05" TYPE="BOOL" INDX="5" />
<ELEMENT TAG="FTC.Fx" TYPE="DOUBLE" INDX="6" />
<ELEMENT TAG="FTC.Fy" TYPE="DOUBLE" INDX="7" />
<ELEMENT TAG="FTC.Fz" TYPE="DOUBLE" INDX="8" />
<ELEMENT TAG="FTC.Mx" TYPE="DOUBLE" INDX="9" />
<ELEMENT TAG="FTC.My" TYPE="DOUBLE" INDX="10" />
<ELEMENT TAG="FTC.Mz" TYPE="DOUBLE" INDX="11" />
<ELEMENT TAG="Override" TYPE="LONG" INDX="12" />
</ELEMENTS>
</SEND>
```

- 由机器人控制系统发送的 XML 文档：

```
<Rob TYPE="KUKA">
<Out 01="0" 02="1" 03="1" 04="0" 05="0" />
<FTC Fx="1.234" Fy="54.75" Fz="345.7
Mx="2346.6" My="12.0" Mz="3546" />
<Override>90</Override>
<IPOC>123645634563</IPOC>
</Rob>
```



关键词 IPOC 发送并自动生成一个时间戳记。

读取功能

激活 XML 结构中的读取功能：

属性	说明
TAG	元素名称 关键词规定要读取哪些系统信息。 (>>> 6.5.5 "关键词 - 读取数据" 页面 46)
TYPE	元素的数据类型 - DOUBLE - LONG
INDX	读取系统信息的关键词 INTERNAL

读取功能的示例

(>>> "读取功能的示例" 页面 46)

6.5.3 用于数据接收的 XML 结构

说明

在此定义传感器系统在 ETHERNET 对象输出端上接收并在 RSI 上下文中继续传递给机器人控制系统的信号。

此外，ETHERNET 对象拥有写入功能，用它可以将信息写入到机器人控制系统中或者在 smartHMI 上给出信息。通过关键词激活写入功能。

RobotSensorInterface 从配置的 XML 结构中自动生成机器人控制系统等待的 XML 文档。

信号输出端

定义 XML 结构中的信号输出端：

属性	说明
TAG	元素名称 在此定义用于发送数据的 XML 结构 (XML 图)。 (>>> 6.5.4 "根据 XML 图进行配置" 页面 45)
TYPE	元素的数据类型 - BOOL - DOUBLE - LONG
INDX	ETHERNET 对象输出端的编号 1 ... 64 提示：对象输出端必须为连续编号。
HOLDON	对象输出端在过晚到达的数据包上的特性 0：重置输出端。 1：最后到达的有效值在输出端上保持不表。

信号输出端的示例

- 为接收数据所配置的 XML 结构：

```
<RECEIVE>  
<ELEMENTS>
```

```

<ELEMENT TAG="RKorr.X" TYPE="DOUBLE" INDX="1"
HOLDON="1" />
<ELEMENT TAG="RKorr.Y" TYPE="DOUBLE" INDX="2"
HOLDON="1" />
<ELEMENT TAG="RKorr.Z" TYPE="DOUBLE" INDX="3"
HOLDON="1" />
<ELEMENT TAG="RKorr.A" TYPE="DOUBLE" INDX="4"
HOLDON="1" />
<ELEMENT TAG="RKorr.B" TYPE="DOUBLE" INDX="5"
HOLDON="1" />
<ELEMENT TAG="RKorr.C" TYPE="DOUBLE" INDX="6"
HOLDON="1" />
<ELEMENT TAG="AK.A1" TYPE="DOUBLE" INDX="7" HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="AK.A2" TYPE="DOUBLE" INDX="8" HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="AK.A3" TYPE="DOUBLE" INDX="9" HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="AK.A4" TYPE="DOUBLE" INDX="10"
HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="AK.A5" TYPE="DOUBLE" INDX="11"
HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="AK.A6" TYPE="DOUBLE" INDX="12"
HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="EK.E1" TYPE="DOUBLE" INDX="13"
HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="EK.E2" TYPE="DOUBLE" INDX="14"
HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="EK.E3" TYPE="DOUBLE" INDX="15"
HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="EK.E4" TYPE="DOUBLE" INDX="16"
HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="EK.E5" TYPE="DOUBLE" INDX="17"
HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="EK.E6" TYPE="DOUBLE" INDX="18"
HOLDON="0" />
<ELEMENT TAG="DiO" TYPE="LONG" INDX="19" HOLDON="1" />
</ELEMENTS>
</RECEIVE>

```

- 由传感器系统接收的 XML 文档：

```

<Sen Type="ImFree">
<RKorr X="4" Y="7" Z="32" A="6" B="" C="6" />
<AK A1="2" A2="54" A3="35" A4="76" A5="567" A6="785" />
<EK E1="67" E2="67" E3="678" E4="3" E5="3" E6="7" />
<DiO>123</DiO>
<IPOC>123645634563</IPOC>
</Sen>

```



检查带关键词 IPOC 的时间戳记。只有在时间戳记与事先发送的时间戳记一致时，该数据包才有效。

写入功能

激活 XML 结构中的写入功能：

属性	说明
TAG	元素名称 关键词指出将哪些信息写入到机器人控制系统中或者是否在 smartHMI 上给出信息。
TYPE	元素的数据类型 • DOUBLE • STRING

属性	说明
INDX	写入信息的关键词 INTERNAL
HOLDON	对象输出端在过晚到达的数据包上的特性 0：重置输出端。 1：最后到达的有效值在输出端上保持不表。

写入功能示例

(>>> "写入功能示例" 页面 47)

6.5.4 根据 XML 图进行配置

说明

RobotSensorInterface 根据配置的 XML 结构自动生成用于数据交换的 XML 文档。

可根据 XML 图区分以下书写形式：

- 元素书写形式
- 属性书写形式

元素书写形式

- 配置的 XML 结构中的 TAG：

```
...
<ELEMENTS>
<ELEMENT TAG="Out1" ... />
<ELEMENT TAG="Out2" ... />
<ELEMENT TAG="Out3" ... />
</ELEMENTS>
...
```

- 创建的 XML 文档中的 TAG：

```
...
<Out1>...</Out1>
<Out2>...</Out2>
<Out3>...</Out3>
...
```

属性书写形式

- 配置的 XML 结构中的 TAG：

```
...
<ELEMENTS>
<ELEMENT TAG="Out.01" ... />
<ELEMENT TAG="Out.02" ... />
<ELEMENT TAG="Out.03" ... />
</ELEMENTS>
...
```

- 创建的 XML 文档中带属性的 TAG：

```
...
<Out 01="..." 02="..." 03="..." />
...
```

6.5.5 关键词 - 读取数据

关键词是具有固定分配意思的字母串。在 XML 结构中不允许使用与该意义不同的字母。不区分大小写。任何书写形式的关键词都视为关键词。

关键词

可以通过 TAG 属性中的关键词读取以下机器人控制系统信息：

信息	关键词	数据类型
笛卡尔实际位置	DEF_RIst	DOUBLE
笛卡尔额定位置	DEF_RSol	DOUBLE
机器人轴 A1 ... A6 特定的实际位置	DEF_AIPos	DOUBLE
机器人轴 A1 ... A6 特定的额定位置	DEF_ASPos	DOUBLE
附加轴 E1 ... E6 特定的实际位置	DEF_EIPos	DOUBLE
附加轴 E1 ... E6 特定的额定位置	DEF_ESPos	DOUBLE
机器人轴 A1...A6 的电机电流	DEF_MACur	DOUBLE
附加轴 E1...E6 的电机电流	DEF_MECur	DOUBLE
太晚到达的数据包的数量	DEF_Delay	LONG
主进中的技术参数 (功能发生器 1 ... 6)	DEF_Tech.C1 ... DEF_Tech.C6	DOUBLE
预进中的技术参数 (功能发生器 1 ... 6)	DEF_Tech.T1 ... DEF_Tech.T6	DOUBLE

读取功能的示例

- 为发送数据所配置的 XML 结构：

```
<SEND>
<ELEMENTS>
<ELEMENT TAG="DEF_RIst" TYPE="DOUBLE" INDX="INTERNAL" />
<ELEMENT TAG="DEF_AIPos" TYPE="DOUBLE" INDX="INTERNAL" />
<ELEMENT TAG="DEF_MACur" TYPE="DOUBLE" INDX="INTERNAL" />
<ELEMENT TAG="DEF_Delay" TYPE="LONG" INDX="INTERNAL" />
<ELEMENT TAG="DEF_Tech.C1" TYPE="DOUBLE"
INDX="INTERNAL" />
</ELEMENTS>
</SEND>
```

- 由机器人控制系统发送的 XML 文档：

```
<Rob TYPE="KUKA">
<RIst X="0.0" Y="0.0" Z="0.0" A="0.0" B="0.0" C="0.0" />
<AIPos A1="0.0" A2="0.0" A3="0.0" A4="0.0" A5="0.0"
A6="0.0" />
<MACur A1="1.0" A2="1.0" A3="1.0" A4="1.0" A5="1.0"
A6="1.0" />
<Delay D="" />
<Tech T11="0.0" T12="0.0" T13="0.0" T14="0.0" T15="0.0"
T16="0.0"
```

```
T17="0.0" T18="0.0" T19="0.0" T110="0.0" />
<IPOC>123645634563</IPOC>
</Rob>
```



关键词 IPOC 发送并自动生成一个时间戳记。

6.5.6 关键词 - 写入数据

关键词是具有固定分配意思的字母串。在 XML 结构中不允许使用与该意义不同的字母。不区分大小写。任何书写形式的关键词都视为关键词。

关键词

可以通过 TAG 属性中的关键词将以下信息写入到机器人控制系统中：

信息	关键词	数据类型
主进中的技术参数 (功能发生器 1 ... 6)	DEF_Tech.C1 ... DEF_Tech.C6	DOUBLE
预进中的技术参数 (功能发生器 1 ... 6)	DEF_Tech.T1 ... DEF_Tech.T6	DOUBLE

TAG 属性中的关键词，用以在 smartHMI 给出信息：

信息	关键词	数据类型
提示或故障信息	DEF_EStr	STRING

信息种类

在由传感器系统说明和发送的 XML 文档中可能出现以下信息种类：

- **<EStr> xxx </EStr>**:提示信息
- **<EStr>错误：xxx </EStr>**: 应答信息 (停止机器人)
- **<EStr/>**: 在空的标签时无信息

写入功能示例

- 为接收数据所配置的 XML 结构：

```
<RECEIVE>
<ELEMENTS>
<ELEMENT TAG="DEF_EStr" TYPE="STRING" INDX="INTERNAL" />
<ELEMENT TAG="DEF_Tech.T2" TYPE="DOUBLE" INDX="INTERNAL"
HOLDON="0" />
</ELEMENTS>
</RECEIVE>
```

- 由机器人控制系统接收的 XML 文档：

```
<Sen Type="ImFree">
<EStr>Message!</EStr>
<Tech T21="0.0" T22="0.0" T23="0.0" T24="0.0" T25="0.0"
T26="0.0"
T27="0.0" T28="0.0" T29="0.0" T210="0.0" />
<IPOC>123645634563</IPOC>
</Sen>
```



检查带关键词 IPOC 的时间戳记。只有在时间戳记与事先发送的时间戳记一致时，该数据包才有效。

6.5.7 在 WorkVisual 中配置以太网连接

说明

可以在 WorkVisual 中创建、编辑以太网连接的配置文件并传输到机器人控制系统上。

前提条件

- RobotSensorInterface 已安装在 WorkVisual 中。
- 已从机器人控制系统加载激活的项目，并且该项目包含编目模板。
或者：
用 KRC 浏览器在线工作时：已通过工作区**编程和诊断**与机器人控制系统建立连接。

将项目传输到机器人控制系统上时：

- 专家用户组
- 运行模式 T1 或 T2

操作步骤

1. 在 C:\KRC\USER\COMMON\SensorInterface 下创建配置文件：
 - a. 用右键点击并在快捷菜单中选择**添加...**。
 - b. 选中模板 **RSI Ethernet Configuration** 并添加。
 - c. 输入配置名称，并点击 **OK** 确认。
2. 打开新建的配置文件，并根据需要配置以太网连接。
3. 保存配置文件。
4. 将项目传输回机器人控制系统。
或者：
通过工作区**编程和诊断**更新机器人控制系统上的数据。

7 用 RSIVisual 进行专家级编程

7.1 RSIVisual 概览

RSIVisual 是具有以下功能的图形编辑器：

- 在 WorkVisual 中创建 RSI 上下文
- 在机器人控制系统上通过 WorkVisual 的工作区域 **编程和诊断** 编辑 RSI 上下文

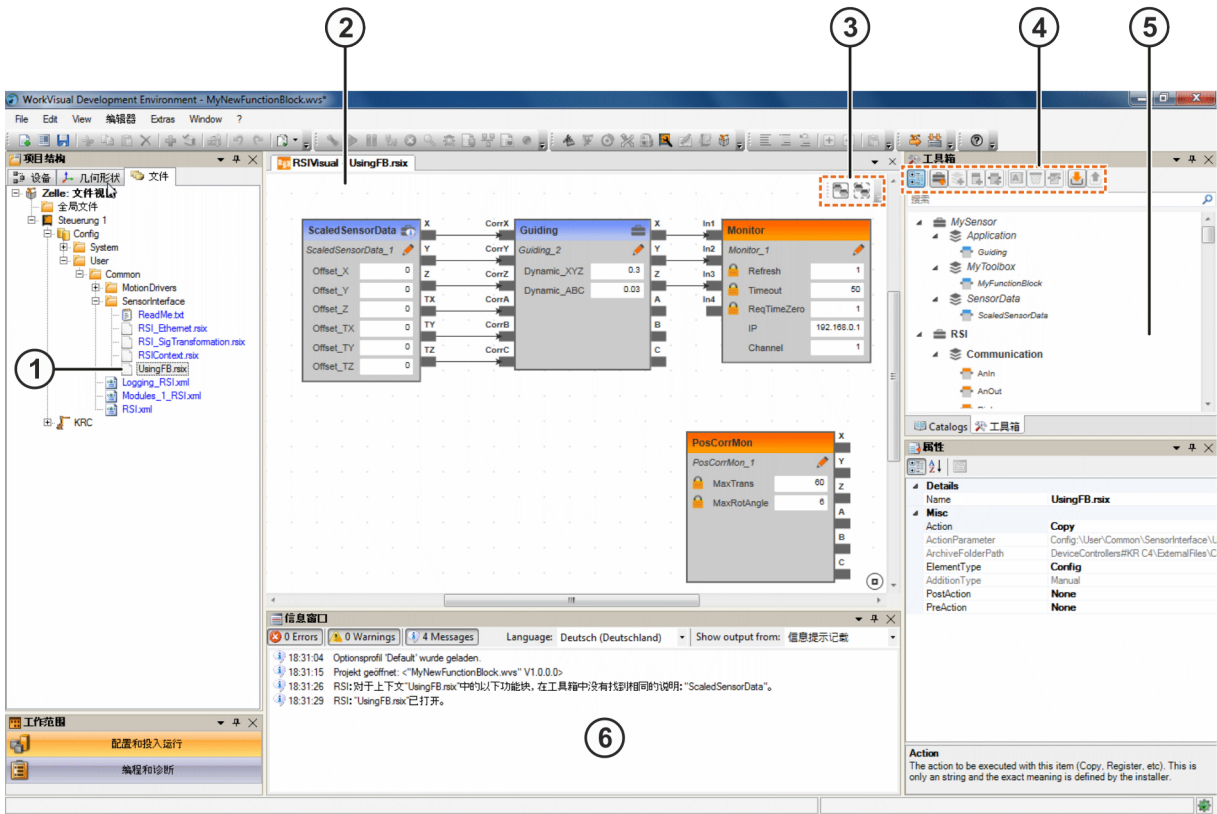


图 7-1: RSIVisual 概览

序号	说明
1	RSI 上下文 (>>> 7.2 "创建 RSI 上下文" 页面 50)
2	RSIVisual 编辑器，包含打开的 RSI 上下文 (>>> 7.3 "用 RSIVisual 打开 RSI 上下文" 页面 50)
3	用于给 RSI 对象分组的按钮 (>>> 7.3.7 "给 RSI 对象分组" 页面 52)
4	工具箱中的按钮栏 可通过按钮执行工具箱提供的功能。 (>>> 7.4.1 "工具箱中的按钮栏" 页面 54)
5	窗口工具箱 如果在 RSIVisual 中打开了 RSI 上下文，将在工具箱中显示可用的 RSI 对象。 (>>> 7.4 "显示窗口 工具箱" 页面 54)

序号	说明
	可通过工具箱中的搜索功能，输入对象名称的一部分，来筛选 RSI 对象。从输入第一个字母开始进行筛选。大小写无关紧要。
6	信息窗口 显示创建 RSI 上下文时的错误。

7.2 创建 RSI 上下文

说明

必须在以下目标目录下创建 RSI 上下文：

- ...\\Config\\User\\Common\\SensorInterface

前提条件

- RobotSensorInterface 已安装在 WorkVisual 中。
 - 已从机器人控制系统加载激活的项目，并且该项目包含编目模板。
- 或：
- 用 KRC 浏览器在线工作时：已通过工作区编程和诊断与机器人控制系统建立连接。

操作步骤

1. 在窗口 **项目结构** 中选择**文件**选项卡。
2. 用右键点击文件夹 **SensorInterface** 并在快捷菜单中选择**添加...**。
3. 选中并添加模板 **RSIContext**。
4. 输入文件名并点击 **OK** 确认。

7.3 用 RSIVisual 打开 RSI 上下文

前提条件

- 已创建 RSI 上下文。

操作步骤

- 双击或用右键点击应包含 RSI 上下文的文件并在快捷菜单中选择 **RSIVisual**。

可选的操作步骤

1. 选中包含 RSI 上下文的文件。
2. 选择菜单序列**编辑器** > **备选软件包** > **RSIVisual**。

7.3.1 在上下文中添加 RSI 对象

说明

添加到上下文中的 RSI 对象自动包含一般性对象名称。对此结构如下：

- 对象类型的名称加下划线及序号

如果在上下文中添加例如 3 个类型为 **Input** 的对象，则它们会自动获得下列对象名称：

- Input_1、Input_2、Input_3

前提条件

- 已在编辑器中打开 RSI 上下文。
- 窗口 **工具箱** 已显示。

操作步骤

- 在工具箱中搜索 RSI 对象并通过拖放拉到编辑器中。

7.3.2 更改上下文中一个 RSI 对象的名称**说明**

上下文中插入的 RSI 对象的名称可更改。可编辑的对象名称用笔图标标记。
新的对象名称必须是唯一的，即不允许在上下文中已存在。如果输入的名称不唯一，则输入内容被加上红框，无法保存上下文。在信息窗口会显示相应的故障信息。

7.3.3 编辑上下文中的 RSI 对象参数**说明**

必须根据帮助文件中的对象说明使用 RSI 对象并设置参数。
如果给对象参数输入一个无效值，则输入值被加上红框，无法保存上下文。在信息窗口会显示相应的故障信息。

7.3.4 连接 RSI 对象的输入端和输出端**说明**

可按两个方向连接 RSI 对象的输入端和输出端，即从输入端至输出端，或反过来。

标为红色的输入端是必连输入端，必须与输出端连接。在并未连接所有必连输入端的情况下，尽管可以保存 RSI 上下文，但在信息窗口会显示相应的警告。



如果 RSI 上下文中还有未连接的必连输入端，则无法在机器人控制系统上运行该上下文。

操作步骤

1. 点击输出端，按住鼠标左键朝输入端方向移动。
或者：
点击输入端，按住鼠标左键，朝输出端方向移动。
2. 根据要求显示连接后，松开鼠标键。必连输入端与输出端连接时，颜色会从红色变为灰色。

7.3.5 启用 RSI 对象参数**说明**

如果 RSI 对象的参数已激活，则可在 KRL 程序中读取并重新设置其值。
(>>> [6.4.2 "通过 KRL 访问 RSI 对象参数" 页面 40](#))

前提条件

- 参数用锁图标标记。

- 锁已关闭。

操作步骤

- 点击锁图标。锁打开。
- 再次点击锁图标，即可重新禁用该参数。锁关闭。

示例

RSI 对象 Sine_1 中的参数 **Amp** 已激活。锁已打开。可以在 KRL 程序中读取和写入正弦信号的振幅值。



图 7-2: 参数 Amp 已激活

7.3.6 显示 RSI 对象的信息

说明

针对编辑器中的 RSI 对象和各对象元素，例如：对象参数或输入端/输出端，会显示相关信息。针对工具箱中的 RSI 对象，也会同样显示简短的对象描述。

前提条件

- 已在编辑器中打开 RSI 上下文。
- 窗口 **工具箱** 已显示。

操作步骤

- 用鼠标光标移到应显示相关信息的 RSI 对象或对象元素。

7.3.7 给 RSI 对象分组

说明

RSI 对象可汇总在 RSI 上下文内的分组中。这样可以在大型 RSI 上下文中变得更加一目了然。此外可将分组保存在自定义工具箱中并且在以后的 RSI 上下文中再次使用。

分组用一个灰框标出并且会自动获得一般性组名：Group_1、Group_2 等。可更改组名。新的组名必须是唯一的，即不允许在上下文中已存在。如果输入的名称不唯一，则输入内容被加上红框，无法保存上下文。在信息窗口会显示相应的故障信息。

按钮

要为 RSI 对象分组，可使用编辑器的以下按钮：

按钮	名称/说明
	给选中的元素分组

按钮	名称/说明
	一旦选中一个 RSI 对象，该按钮就激活（橙色）。
	取消分组 一旦选中一个组，该按钮就激活（橙色）。

前提条件

- 已在编辑器中打开 RSI 上下文。

操作步骤

创建分组：

- 在编辑器中选中应分组的 RSI 对象。
- 点击按钮**给选中的元素分组**。
可选：用右键点击编辑器并在弹出菜单中选择 **给选中的元素分组**。

取消分组：

- 在编辑器中选中应解散的分组。
- 点击按钮**取消分组**。
可选：用右键点击编辑器并在弹出菜单中选择 **取消分组**。

示例

计时器功能已合并到一个组。组名左侧的按钮用于展开和合上分组。

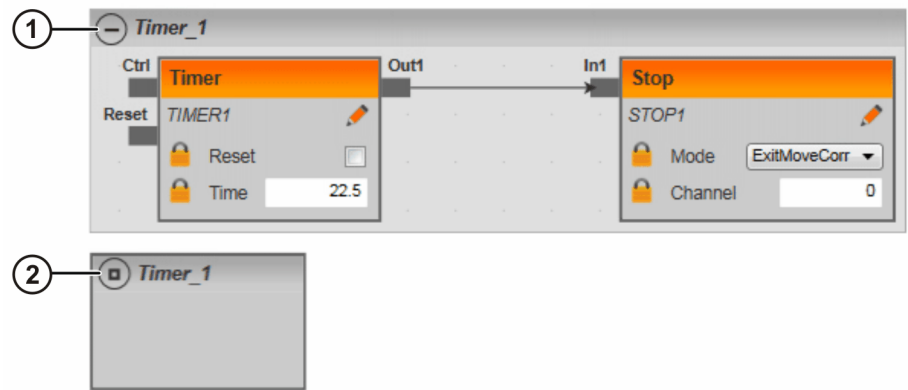


图 7-3: RSI 上下文中分组示例

1 合上

2 展开

7.3.8 更多编辑功能

说明

更多的 RSI 上下文编辑功能可通过 WorkVisual 中的菜单**编辑**调用：

剪切、复制、删除

前提：

- 已选中 RSI 对象。

粘贴

前提：

- 已复制 RSI 对象。



执行这些功能时，还可使用常用的快捷键，如用 CTRL+C 复制选中的对象。

7.4 显示窗口 工具箱

说明

一旦在 RSIVisual 中打开了 RSI 上下文，工具箱中的 RSI 对象可供使用并且可通过 Drag&Drop 将其拉到编辑器中。

如果尚未显示工具箱，则必须显示窗口。

前提条件

- 已在编辑器中打开 RSI 上下文。

操作步骤

- 选择菜单序列 **窗口 > 工具箱**。

7.4.1 工具箱中的按钮栏

可通过按钮执行在 WorkVisual 中提供的工具箱编辑功能。

按钮	名称/说明
	分类显示工具箱。 在 工具箱 窗口中切换 RSI 对象的显示： - 按类别显示 - 按字母顺序显示
	创建新的自定义工具箱 打开用于新建自定义工具箱的对话框。
	创建新的类别 打开用于在所选自定义工具箱中新建类别的对话框。
	生成新的功能块 打开用于在所选自定义工具箱类别中新建功能块的对话框。
	重命名 打开用于重命名所选元素的对话框：自定义工具箱、类别、功能块或组
	删除 删除所选的元素。自定义工具箱、类别、功能块或组
	编辑功能块 打开在自定义工具箱中所选的功能块，以便在编辑器中进行编辑。
	导入自定义工具箱 导入保存为 xml 文件的自定义工具箱。
	导出 导出所选自定义工具箱并且将其保存为 xml 文件。

7.4.2 创建自定义工具箱

说明

在自定义的工具箱中，可以管理功能块以及在 RSI 上下文中创建的组并使其可用。

每个自定义工具箱都含有至少一个类别。可添加其他类别。

前提条件

- 窗口 **工具箱** 已显示。

操作步骤

1. 在工具箱中点击按钮 **创建新的自定义工具箱**。
2. 用 **OK** 应用默认名称或为工具箱输入新名称并且用 **OK** 确认。
在窗口 **工具箱** 中创建新的工具箱。该工具箱已包含第一个类别。
3. 为了添加另一个类别，选中新建的工具箱并且点击按钮 **创建新的类别**。
可选：右击新建的工具箱并在弹出菜单中选择 **添加类别**。
4. 用 **OK** 应用标准名称或为类别输入新名称并且用 **OK** 确认。

7.4.3 为自定义工具箱创建类别

说明

可以为一个自定义工具箱创建不同的类别。一个类别可以含有组和/或功能块。

前提条件

- 窗口 **工具箱** 已显示。

操作步骤

1. 选中所需的组定义工具箱并点击按钮 **创建新的类别**。
可选：右击自定义工具箱并在弹出菜单中选择 **添加类别**。
2. 用 **OK** 应用标准名称或为类别输入新名称并且用 **OK** 确认。

7.4.4 在自定义工具箱中添加组

说明

RSI 上下文中创建的分组可添加到自定义工具箱的其中一个类别。

前提条件

- 已在编辑器中打开 RSI 上下文。
- 窗口 **工具箱** 已显示。

操作步骤

1. 用右键点击所需类别并在弹出菜单中选择 **添加组 ...**。
对话框 **添加组** 自动打开。显示当前 RSI 上下文中可用的分组。
2. 选择所需的分组并用 **OK** 确认选择。将分组添加到所选类别中。

7.4.5 在自定义工具箱中创建功能块

说明

在自定义工具箱中创建的功能块可以在 RSI 上下文中使用。

前提条件

- 窗口 **工具箱** 已显示。

操作步骤

1. 在自定义工具箱中选中所需的类别并点击按钮 **生成新的功能块**。
可选：用右键点击类别并在弹出菜单中选择 **添加功能块**。
2. 用 **OK** 应用默认名称或为功能块输入新名称并且用 **OK** 确认。

7.4.6 导出自定义工具箱

说明

可以从 WorkVisual 中导出自定义工具箱并将其保存为 xml 文件。

前提条件

- 窗口 **工具箱** 已显示。

操作步骤

1. 选中要导出的自定义工具箱并点击按钮 **导出**。
可选：右击自定义工具箱并在弹出菜单中选择 **导出 ...**。
2. 窗口**另存为**打开。为工具箱选择一个存储位置。
3. 需要时在**文件名**栏中给定工具箱的新名称。
4. 点击按钮**保存**。

7.4.7 导入自定义工具箱

说明

可以将作为 xml 文件保存的自定义工具箱导入到 WorkVisual 的工具箱中。

前提条件

- 窗口 **工具箱** 已显示。

操作步骤

1. 在工具箱中点击按钮 **导入自定义工具箱**。一个窗口打开。
2. 导航至应导入的文件所在目录中。
3. 选中文件并点击**打开**。
4. 如果已经有一个同名自定义工具箱，则用于重命名要导入工具箱的对话框打开。
输入一个新名称并且用 **OK** 确认。

7.4.8 在备选软件包编辑器中使用自定义工具箱

说明

在备选软件包编辑器中可以给自定义备选软件包添加自定义工具箱。如果在 WorkVisual 中安装该自定义备选软件包，则在 WorkVisual 的工具箱中提供该自定义工具箱。

前提条件

- OptionPackageEditor 已安装。

操作步骤

1. 从 WorkVisual 中导出自定义工具箱。
(>>> 7.4.6 "导出自定义工具箱" 页面 56)
2. 启动备选软件包编辑器。
3. 在备选软件包编辑器中打开或新建自定义备选软件包。



有关备选软件包创建和编辑的更多信息可在 **OptionPackageEditor** 文件中找到。

4. 在窗口 **备选软件包结构** 的自定义备选软件包结构中，于 **WorkVisual > Plugins** 下插入名为 **RsiToolbox** 的新文件夹
5. 在新的文件夹中添加自定义工具箱 (xml 文件)。

示例

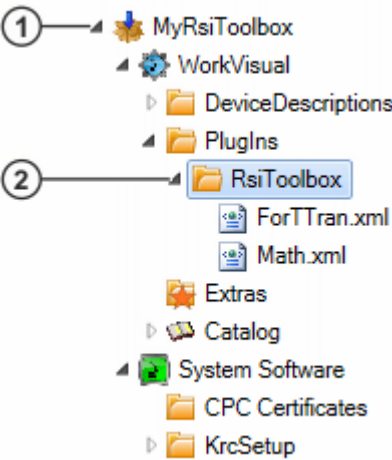


图 7-4: 备选软件包编辑器中的工具箱

- 1 窗口 **备选软件包结构** 中的自定义备选软件包
- 2 带 2 个自定义工具箱的目录

7.5 功能块编程

功能块是可重新使用的 RSI 上下文功能单元。虽然分组主要用于使上下文更清晰，但是应可以像默认 RSI 元素一样使用功能块，而用户无需得到或不需要有关功能块内容的信息。

7.5.1 在编辑器中打开功能块进行编辑

说明

新建的功能块还没有内容。对于编辑，有一个独立的功能块编辑器可用。在编辑器中显示功能块名称和在其中创建了该功能块的自定义工具箱名称。

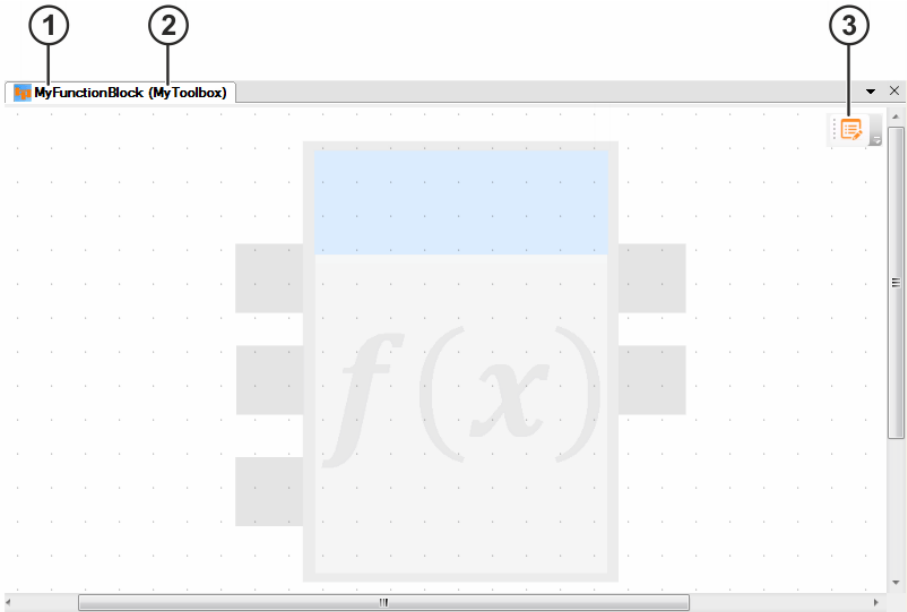


图 7-5: 功能块编辑器

- 1 功能块的名称
- 2 自定义工具箱的名称
- 3 按钮编辑功能块属性。

按钮

按钮	名称/说明
	编辑功能块属性。 打开窗口功能块属性。

前提条件

- 窗口 工具箱 已显示。

操作步骤

- 在自定义工具箱中所选的功能块并点击按钮 编辑功能块。
可选：用右键点击功能块并在弹出菜单中选择 编辑功能块。

7.5.2 给功能块编程

说明

可以像 RSI 上下文一样给功能块编程。为此，工具箱中的所有 RSI 对象都可用。

RSI 对象的分组在功能块中无法进行。也不能在功能块中使用在自定义工具箱中创建的分组或其他功能块。

前提条件

- 功能块已在编辑器中打开。

操作步骤

1. 借助 RSI 对象给所需的功能编程。
2. 按需编辑功能块属性。
3. 保存功能块。

7.5.3 定义功能块的输入端和输出端

说明

功能块的输入端和输出端可以通过特殊的连接元素进行定义。
在功能块编辑器中可以将 RSI 对象的输入端与连接元素 ConnectorIn 互连，将 RSI 对象的输出端与连接元素 ConnectorOut 互连。
在 RSI 上下文中使用功能块时，将与 ConnectorIn 互连的 RSI 对象输入端显示为功能块的输入端。将与 ConnectorOut 互连的 RSI 对象输出端显示为功能块的输出端。因此，在 RSI 上下文中可以将该功能块与其他 RSI 对象或功能块连接。
连接元素只能在功能块编辑器中使用。

连接元素

连接元素可在工具箱的编辑器元素下找到：

RSI 对象	名称/说明
ConnectorIn	功能块中输入端的连接元素
ConnectorIn_1 	在插入功能块中时，自动为该连接对象分配一个名称和一个编号： • 可以更改名称。在使用功能块时，将该名称显示为功能块输入端的名称。 • 编号对应于功能块输入端显示中的顺序，从上面开始。 在功能块编辑器中，必须将该连接元素与 RSI 对象的输入端连接。 提示：在 RSI 上下文中使用时，必须互连功能块具有的所有输入端。
ConnectorOut	功能块中输出端的连接元素
ConnectorOut_1 	在插入功能块中时，自动为该连接对象分配一个名称和一个编号： • 可以更改名称。在使用功能块时，将该名称显示为功能块输出端的名称。 • 编号对应于功能块输出端显示中的顺序，从上面开始。 在功能块编辑器中，必须将该连接元素与 RSI 对象的输出端连接。

7.5.4 配置功能块参数

说明

在功能块编辑器中可以将 RSI 对象的参数配置为功能块参数。将配置与功能块一起保存在工具箱中。
在 RSI 上下文中使用功能块时，可以设置功能块参数。在 RSI 上下文中保存设置的功能块参数。
如果给多个 RSI 对象参数分配一个功能块参数，则要注意以下几点：

- 对象参数必须为相同的数据类型。

- 给功能块参数分配的第一个对象参数决定了其他对象参数的类型。

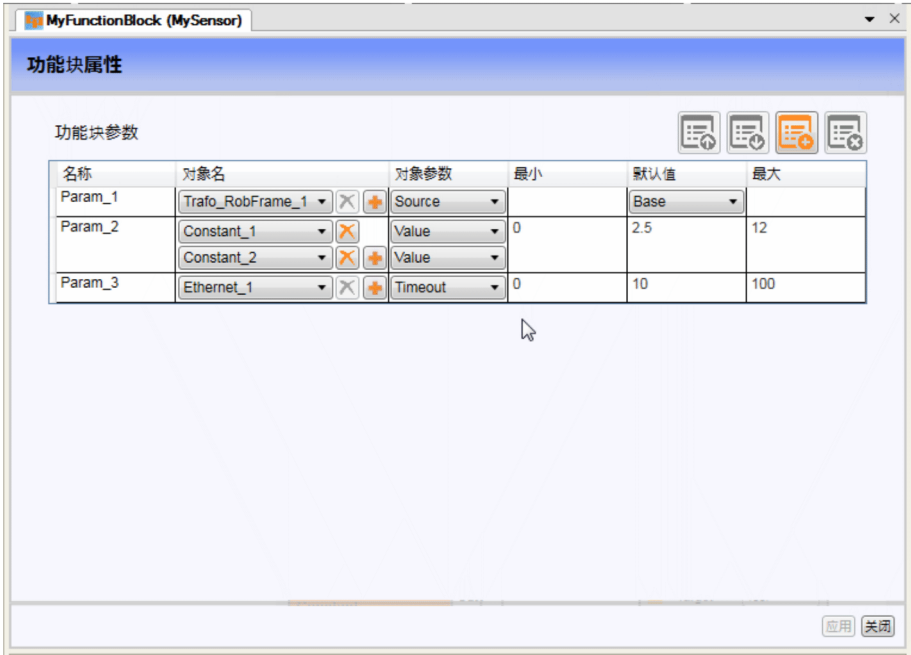


图 7-6: 功能块属性

参数	说明
名称	功能块参数的名称 在此可以输入功能块参数的名称。
对象名	要将其参数与功能块参数一起写入的 RSI 对象名称 所有在功能块中可用的可编程 RSI 对象都可选。
对象参数	要将其与功能块参数一起写入的所选 RSI 对象参数 所选 RSI 对象的所有参数都可选。
最小	功能块参数的最小值
默认值	功能块参数的默认值 默认情况下，在一个 RSI 上下文中使用该功能块时显示该参数值。
最大	功能块参数的最大值

按钮

对于功能块参数的创建，有以下按钮可用：

按钮	名称/说明
	向上移选中的参数。 将选中的功能块参数向上移一行。
	向下移选中的参数。 将选中的功能块参数向下移一行。
	添加一个新的参数。 插入一个新的功能块参数。
	删除选中的参数。 删除选中的功能块参数。

按钮	名称/说明
	添加参数 为功能块参数添加一个新的对象参数。
	删除参数 删除一个对象参数。 只在给功能块参数分配了多于 1 个对象参数时，该按钮才处于激活状态。

前提条件

- 功能块已在编辑器中打开。

操作步骤

1. 在功能块编辑器中点击按钮 **编辑功能块属性**。。**功能块属性** 窗口打开。
2. 创建或编辑功能块参数。
3. 应用更改并关闭窗口。

7.5.5 通过 KRL 访问功能块参数

说明

无法直接从 KRL 中访问功能块参数。但是，可以在功能块之内激活也被配置为功能块参数的 RSI 对象参数。

(>>> [7.3.5 "启用 RSI 对象参数" 页面 51](#))

通过功能 RSI_GETPUBLICPAR() 和 RSI_SETPUBLICPAR() 可访问这些已激活的参数，即通过特殊的对象名称。该特殊的对象名称由 2 个通过一个点排列的部分组成：

- 特殊的对象名称 = 部分_1.部分_2
 - 部分_1：RSI 上下文中所用功能块的名称
 - 部分_2：功能块内的 RSI 对象名称

前提条件

- RSI 对象参数已在功能块中激活。
- 在 RSI 上下文中使用功能块。

操作步骤

- 为功能块参数创建 KRL 方法。

示例

在功能块 **Fb_Param** 中激活的 RSI 对象参数：

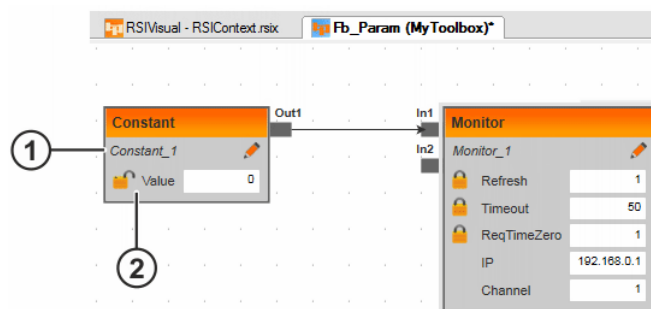


图 7-7: 功能块 Fb_Param 中的 RSI 对象参数

- 1 名为 **Contstant_1** 的 RSI 对象
- 2 RSI 对象参数 **Value** 已激活

RSI 上下文中的功能块 **Fb_Param** :

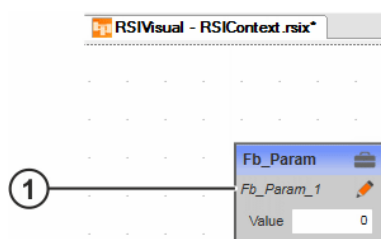


图 7-8: RSI 上下文中的功能块 Fb_Param

- 1 名为 **Fb_Param_1** 的功能块

用于设定功能块参数的 KRL 方法 :

```

1 DEF FbParam ( )
2
3 INT Ret
4 INT ContId
5
6 Ret = RSI_Create("RSIContext", ContId)
7 IF (Ret <> RSIOK) THEN
8   ;error handling
9   halt
10 ENDIF
11
12 Ret = SetMyFbParam(ContId, 5.67)
13 IF (Ret <> RSIOK) THEN
14   ;error handling
15   halt
16 ENDIF
17
18 ;do rest
19
20 DEFFCT INT SetMyFbParam(ContId :in, Value :in)
21
22 INT ContID
23 REAL Value
24
25 RETURN RSI_SetPublicPar(ContId, "Fb_Param_1.Constant_1", "Value", Value)
26
27 ENDFCT

```

行	说明
6	RSI_Create(...) 初始化信号处理。 将 RSI 上下文加载到一个 RSI 容器中。
25	RSI_SetPublicPar(...) 给在 RSI 上下文中使用的功能块参数 分配一个新值。

7.6 帮助文件

包含 RSI 对象说明的帮助文件位于编目选项下 RobotSensorInterface 选项的文件夹文件中。

8 示例

概览

RobotSensorInterface 的供货范围包括一个服务器程序及多个示例文件：

- 在带选项安装文件的数据载体上的 .DOC\Examples\... 下
- 在 WorkVisual 中安装后，在编目选项下相应选项的文件夹文件 \Examples\... 中

用于与机器人控制系统建立以太网通信的服务器程序和示例文件：

文件夹	文件
...\Ethernet\Server	服务器程序 • TestServer.exe
...\Ethernet	带 KRL 程序的 RSI 上下文 • RSI_Ethernet.rsix • RSI_Ethernet.src
	用于以太网连接的 XML 文件 • RSI_EthernetConfig.xml

其他示例文件：

文件夹	文件
...\CircleCorr	带 KRL 程序的 RSI 上下文 • RSI_CircleCorr.rsix • RSI_CircleCorr.src
...\DistanceCtrl	带 KRL 程序的 RSI 上下文 • RSI_DistanceCtrl.rsix • RSI_DistanceCtrl.src
...\Transformations	带 KRL 程序的 RSI 上下文 • RSI_SigTransformation.rsix • RSI_SigTransformation.src

8.1 接入服务器程序和示例文件

说明

示例文件必须复制到机器人控制系统上，例如：

- 直接通过 U 盘
- 通过 WorkVisual 中的项目
- 通过 WorkVisual 中的 KRC 浏览器（在线工作）

目标目录

KRL 程序的目标目录：

- C:\KRC\ROBOTER\KRC\R1\Program

RSI 上下文和用于以太网连接的 XML 文件的目标目录：

- C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\SensorInterface

前提条件

服务器程序的外部系统：

- 已安装 .NET-Framework 3.5 或更高版本的 Windows 操作系统

机器人控制系统：

- 专家用户组
- 运行模式 T1 或 T2

有关复制/传输示例文件：

- 含示例文件的 U 盘
- 或者：
- 使用 WorkVisual 时：与实际应用的机器人控制系统的网络连接

操作步骤

1. 将服务器程序复制到外部系统上。
2. 将示例文件通过 U 盘或通过 WorkVisual 复制到机器人控制系统相应的目标目录中。
(>>> 8.1.1 "将文件通过 WorkVisual 中的项目传输至控制系统" 页面 65)
(>>> 8.1.2 "将文件通过 KRC 浏览器从 WorkVisual 传输至控制系统" 页面 65)
3. 启动外部系统上的服务器程序。
4. 按下菜单按钮。窗口**服务器属性**打开。
5. 在可用的网络接口下显示可用的服务器电脑 IP 地址。
6. 在用于以太网连接的 XML 文件中设置机器人和计算机之间连接的 IP 地址。

8.1.1 将文件通过 WorkVisual 中的项目传输至控制系统

操作步骤

1. 从机器人控制系统将激活的项目载入 WorkVisual。
2. 将编目**选项**中的示例文件通过拖放添加到项目相应的目标目录中。
3. 将项目传输回机器人控制系统。



关于 WorkVisual 中流程步骤的信息见 WorkVisual 的文件资料。

8.1.2 将文件通过 KRC 浏览器从 WorkVisual 传输至控制系统

操作步骤

1. 从机器人控制系统将激活的项目载入 WorkVisual。
2. 切换至工作区**编程和诊断**并与机器人控制系统建立连接。
3. 通过 WorkVisual 的菜单显示窗口**编目**。
4. 将编目**选项**中的示例文件通过拖放添加到机器人控制系统相应的目标目录中。
5. 更新机器人控制系统上的数据。



关于 WorkVisual 中流程步骤的信息见 WorkVisual 的文件资料。

8.2 服务器程序操作界面

该服务器程序实现了测试外部系统和机器人控制系统之间的连接，方法是建立与机器人控制系统的稳定通讯。

为此，分析接收的数据并将数据包的当前时间戳记复制到待发送的 XML 文档中。可以用修正数据或零值发送 XML 文档。

服务器程序包含以下功能：

- 按照传感器节拍发送和接收数据
- 自由的运动修正，通过操作元件以笛卡尔方式
- 显示接收的数据
- 显示发送的数据



测试服务器程序和操作系统 Windows 不是实时的。这不能得出整个系统的时间特性和稳定性的结论。

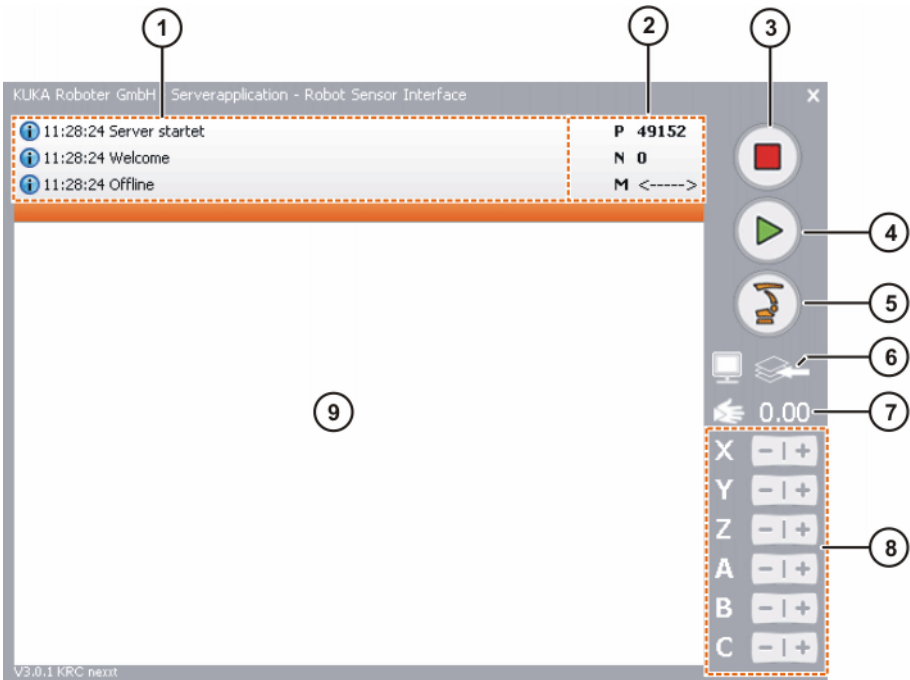


图 8-1: 服务器程序

序号	说明
1	信息提示窗口
2	显示所设置的通讯伙伴 • P：端口编号 • N：网卡索引 • M：通讯模式 – <---->：服务器可接收和发送数据。 – <----->：服务器只能接收数据。
3	停止按钮 结束与机器人控制系统的通讯并且重置服务器。
4	开始按钮 分析服务器程序和机器人控制系统之间的数据交换。连接第一个到达的连接请求并用作通讯适配器。

序号	说明
5	用于设置通讯参数的菜单按钮 (>>> 8.2.1 "在服务器程序中设置通信参数" 页面 67)
6	显示选项 - 箭头向左：显示接收的数据。（默认） - 箭头向右：显示发送的数据。
7	手符号 可以通过一个调节器设置每个传感器节拍时运动修正的步距。 0.00 ... 3.33
8	每个传感器节拍时递增运动修正的按钮 通过手符号设置步距。
9	显示窗口 根据所设置显示选项的不同，显示发送或接收的数据。 按传感器节拍更新显示的数据。

8.2.1 在服务器程序中设置通信参数

操作步骤

- 在服务器程序中点击菜单按钮。
窗口服务器属性打开。
- 设置通讯伙伴。
- 关闭窗口。

说明

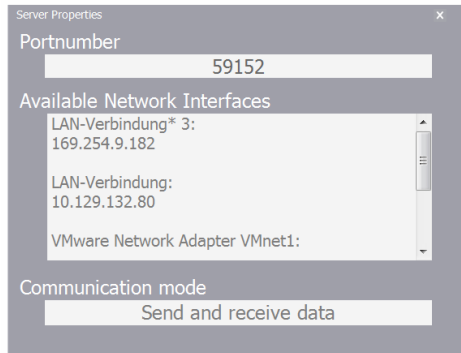


图 8-2: 窗口服务器属性

元素	说明
端口编号	输入插座连接的端口编号。 外部系统在该端口上等待机器人控制系统的连接请求。 必须选择一个没有作为标准服务占用的空号。 默认值： 59152 提示： 选择端口时必须确保该端口不被其他服务（例如操作系统）占用。在这种情况下无法通过该端口建立任何连接。
可用网络接口	显示在所用 PC 上定义的、可用的 IP 地址。

元素	说明
Communication mode	选择通讯模式。 • Send and receive data : 服务器可接收和发送数据。 • Only receive data : 服务器只能接收数据。 默认值 : Send and receive data

8.3 RSI_Ethernet 示例：通过以太网的笛卡尔修正

机器人控制系统接收传感器的笛卡尔修正数据并将其发送给机器人。机器人根据相对修正值纯修正控制地移动。用于修正接通的基准坐标系为 BASE 坐标系。

程序

```

1 DEF RSI_Ethernet( )
2 ; =====
3 ;
4 ; RSI EXAMPLE: ETHERNET communication
5 ; Realtime UDP data exchange with server application
6 ;
7 ; =====
8
9 ; Declaration of KRL variables
10 DECL INT ret ; Return value for RSI commands
11 DECL INT CONTID ; ContainerID
12
13 INI
14
15 ; Move to start position
16 PTP {A1 0, A2 -90, A3 90, A4 0, A5 90, A6 0}
17
18 ; Create RSI Context
19 ret = RSI_CREATE("RSI_Ethernet",CONTID,TRUE)
20 IF (ret <> RSIOK) THEN
21   HALT
22 ENDIF
23
24 ; Start RSI execution
25 ret = RSI_ON(#RELATIVE)
26 IF (ret <> RSIOK) THEN
27   HALT
28 ENDIF
29
30 ; Sensor guided movement
31 RSI_MOVECORR()
32
33 ; Turn off RSI
34 ret = RSI_OFF()
35 IF (ret <> RSIOK) THEN
36   HALT
37 ENDIF
38
39 PTP {A1 0, A2 -90, A3 90, A4 0, A5 90, A6 0}
40
41 END

```

行	说明
16	传感器引导运动的起始位置
19	RSI_CREATE() 将 RSI 上下文加载到一个 RSI 容器中。
25	RSI_ON() 激活信号处理。 修正模式：相对修正
31	RSI_MOVECORR() 激活传感器引导的运动。
34	RSI_OFF() 关闭信号处理。
39	返回到起始位置

RSI 上下文

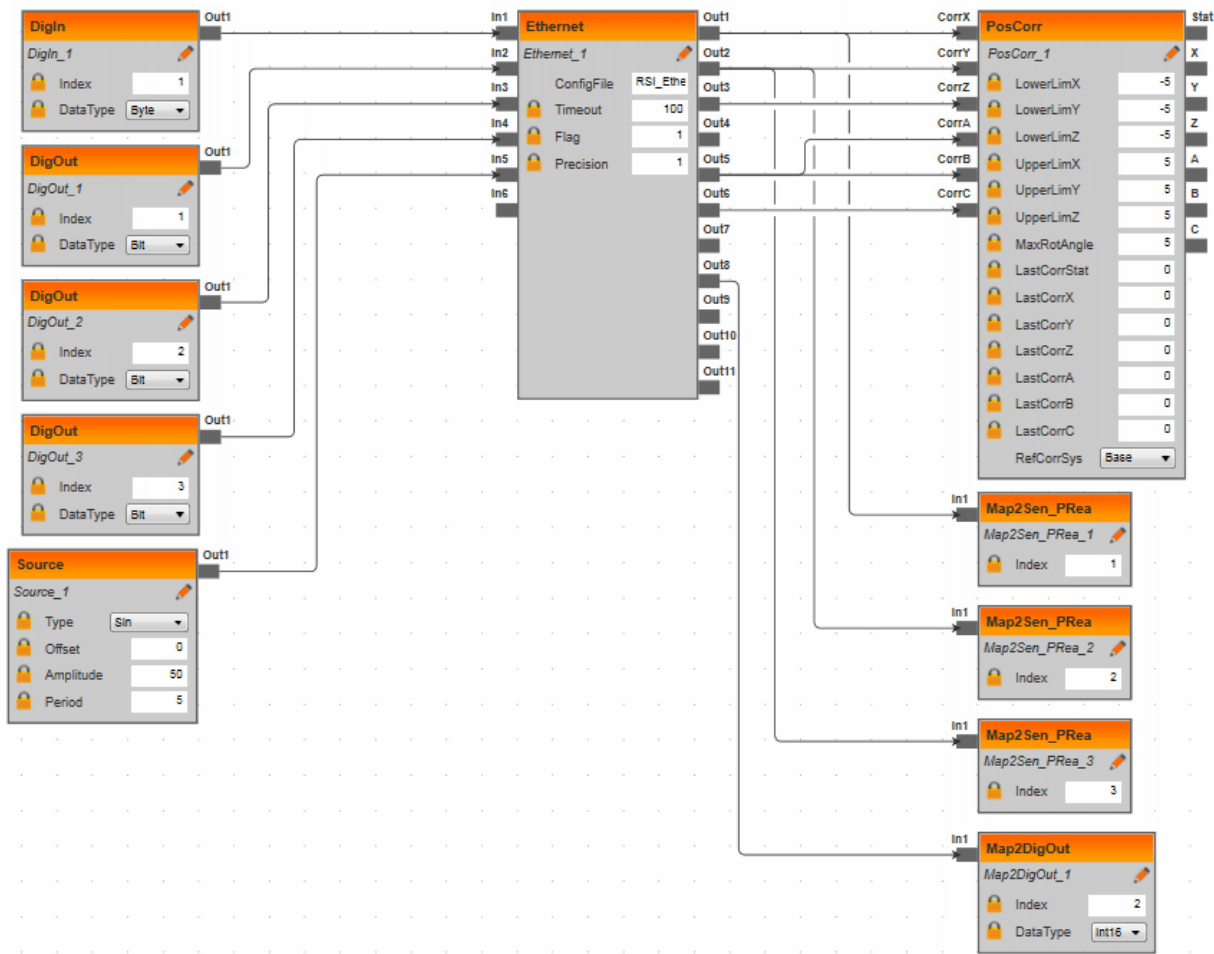


图 8-3: RSI_Ethernet 示例：通过以太网的笛卡尔修正

RSI 对象	说明
Digin_1	通过 8 个数字输入端读取传感器数据并将其传输给以太网接口（输入端 1）。
DigOut_1 ... DigOut_3	通过 3 个数字输出端读取机器人数据并将其传输给以太网接口（输入端 2 ... 4）。
Source_1	每 5 秒周期性地提供振幅为 50 的正弦形信号。
Ethernet_1	通过输入端 2 ... 5 将到达的信号发送给传感器系统并通过输入端 1 得到返回的传感器数据。为了继续处理，在输出端 1... 6 上提供传感器数据。
PosCorr_1	读取在以太网接口输出端 1... 6 上提供的传感器数据并确定笛卡尔修正数据。

RSI 对象	说明
Map2Sen_PRea_1 ... Map2Sen_PRea_1	将笛卡尔修正数据写入到系统变量 \$SEN_PREA 中。
Map2DigOut_1	访问已加工的信号并设置 16 个数字输出端。

8.4 RSI_CircleCorr 示例：传感器引导的圆周运动

配置一个传感器引导的圆形运动。为此生成一个正弦信号，它作为 Z 向上的正弦并再次经时间延迟后作为 Y 向上的正弦读入到修正对象 POSCORR 中。第一次运行信号处理后，信号的振幅随后在 KRL 程序中发生变化。在用一半的振幅重新开始信号处理时，将得到一个较小的圆周运动。

机器人根据绝对修正值纯修正控制地在 Y 和 Z 向上移动。用于修正接通的基准坐标系为 BASE 坐标系。在定义的时间之后，通过一个计时器中断传感器引导的运动。

程序

```

1 DEF RSI_CircleCorr( )
2 ; =====
3
4 ; RSI EXAMPLE: Lissajous circle
5 ; Create a circle movement with two sine corrections
6 ;
7 ; =====
8
9 ; Declaration of KRL variables
10 DECL INT ret ; Return value for RSI commands
11 DECL INT CONTID ; ContainerID
12
13 INI
14
15 ; Move to start position
16 PTP {A1 0, A2 -90, A3 90, A4 0, A5 90, A6 0}
17
18 ; Base in actual position
19 $BASE.X=$POS_ACT.X
20 $BASE.Y=$POS_ACT.Y
21 $BASE.Z=$POS_ACT.z
22
23 ; Create RSI Context
24 ret=RSI_CREATE("RSI_CircleCorr",CONTID)
25 IF (ret <> RSIOK) THEN
26   HALT
27 ENDIF
28
29 ; Start RSI execution
30 ret=RSI_ON(#ABSOLUTE)
31 IF (ret <> RSIOK) THEN
32   HALT
33 ENDIF
34
35 ; Sensor guided movement
36 RSI_MOVECORR()
37
38 ; Turn off RSI
39 ret=RSI_OFF()

```

```

40 IF (ret <> RSIOK) THEN
41   HALT
42 ENDIF
43
44 ; Modify RSI parameter
45 ret=RSI_GETPUBLICPAR(CONTID,"SOURCE1","Amplitude", fVar)
46   ...
49 ret=RSI_SETPUBLICPAR(CONTID,"SOURCE1","Amplitude", fVar/2)
50   ...
54 ; Start RSI execution
55 ret=RSI_ON(#ABSOLUTE)
56   ...
60 ; Sensor guided movement
61 RSI_MOVECORR()
62
63 ; Turn off RSI
64 ret=RSI_OFF()
65   ...
69 PTP {A1 0, A2 -90, A3 90, A4 0, A5 90, A6 0}
70
71 END

```

行	说明
16	传感器引导运动的起始点
19 ... 21	机器人基于基坐标系的当前位置
24	RSI_CREATE() 将 RSI 上下文加载到一个 RSI 容器中。
30	RSI_ON() 激活信号处理。 • 修正模式：绝对修正
36	RSI_MOVECORR() 激活传感器引导的运动。
39	RSI_OFF() 关闭信号处理。
45	RSI_GETPUBLICPAR() 读取当前设置的信号振幅 (SOURCE1)。
49	RSI_SETPUBLICPAR() 为信号振幅 (SOURCE1) 分配一个新值。振幅减半。
55	RSI_ON() 激活信号处理。 • 修正模式：绝对修正
61	RSI_MOVECORR() 激活传感器引导的运动。
64	RSI_OFF() 关闭信号处理。

RSI 上下文

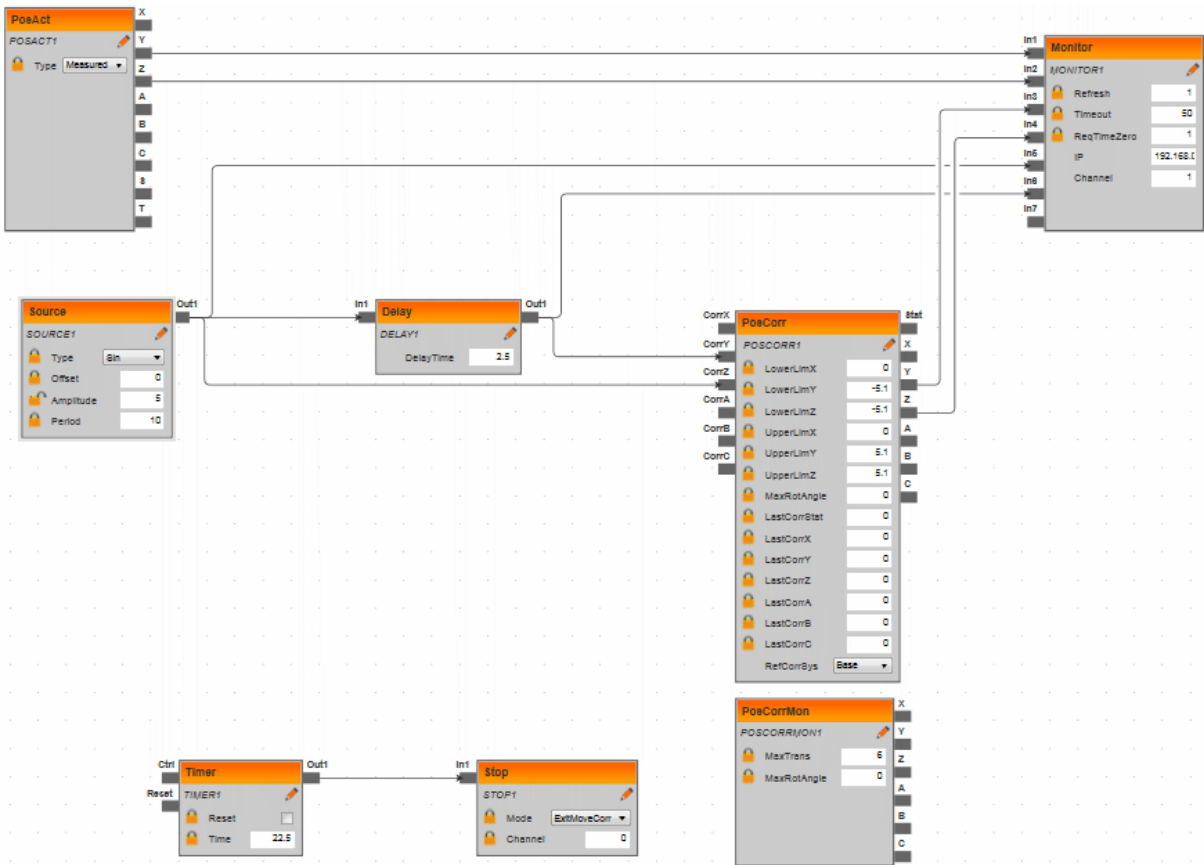


图 8-4: RSI_CircleCorr 示例：传感器引导的圆周运动

RSI 对象	说明
TIMER1	计时器中设置的时间结束后，将中断传感器引导的运动。
STOP1	
POSCORRMON1	限定最大的笛卡尔总修正。 在 X、Y、Z 上的最大直线偏转：6 mm
SOURCE1	每 10 秒周期性地提供振幅为 5.0 的正弦形信号。
DELAY1	信号延迟约 2.5 秒。
POSCORR1	读取 Z 向上的正弦修正值并延迟读取 Y 向上的正弦修正值。
POSACT1	读取机器人在 Y 和 Z 向上的笛卡尔实际位置。 用于修正接通的基准坐标系：BASE
MONITOR1	以下信号与 MONITOR 对象连接并且能用机器人控制系统上的 RSI 显示器进行显示： 机器人在 Y 和 Z 向上的笛卡尔实际位置 [mm]

8.5 RSI_DistanceCtrl 示例：用于间距控制的轨迹修正

要遵守与一个零件所定义的间距。在信号处理接通时，一个传感器测量至零件的间距并且以 LIN 运动在 Y 向上移动 100 mm。同时确定相对修正值并修正 LIN 在 Z 向上运动的轨迹曲线。

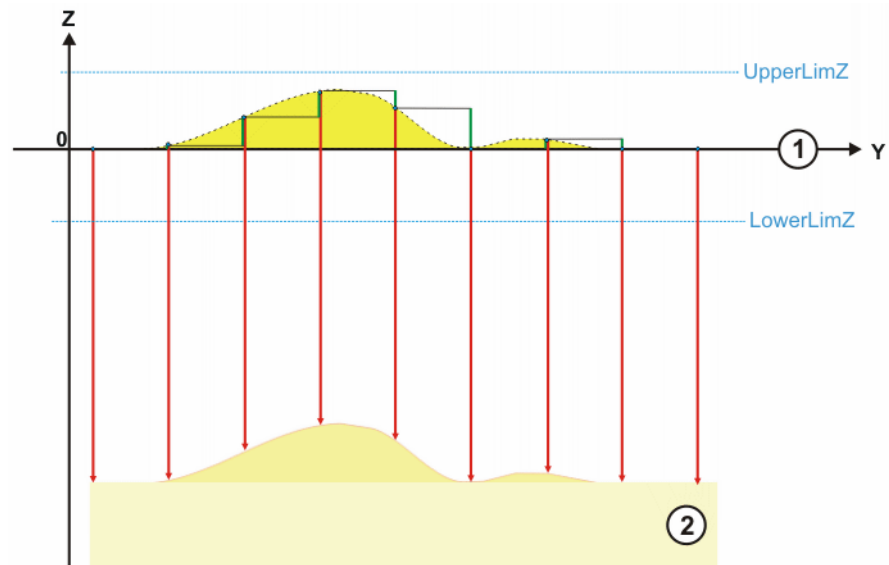


图 8-5: 用于间距控制的轨迹修正

1 工件

2 编程的轨迹

程序

```

1 DEF RSI_DistanceCtrl( )
2 ; =====
3 ;
4 ; RSI EXAMPLE: Distance Ctrl
5 ; Move on a LIN path with superimposed corrections
6 ; Deviation from programmed path is controlled with
7 ; a analog input $ANIN[1]
8 ;
9 ; =====
10
11 ; Declaration of KRL variables
12 DECL INT ret ; Return value for RSI commands
13 DECL INT CONTID ; ContainerID
14
15 INI
16
17 ; Move to start position
18 PTP {A1 0, A2 -90, A3 90, A4 0, A5 90, A6 0}
19 $BASE=$POS_ACT
20
21 ; Create signal processing
22 ret=RSI_CREATE("RSI_DistanceCtrl")
23 IF (ret <> RSIOK) THEN
24   HALT
25 ENDIF
26
27 ; Start signal processing in relative correction mode
28 ret=RSI_ON(#RELATIVE)
29 IF (ret <> RSIOK) THEN
30   HALT
31 ENDIF
32
33 LIN_REL {Y 100
34
35 ; Turn off RSI

```

行	说明
18	传感器修正的起点
19	当前 TCP 中 BASE 坐标系的位置
22	RSI_CREATE() 将 RSI 上下文加载到一个 RSI 容器中。
28	RSI_ON() 激活信号处理。 • 修正模式：相对修正
33	Y 向上的相对 LIN 运动 (100 mm)
36	RSI_OFF() 关闭信号处理。

The screenshot displays a LabVIEW block diagram for a motor speed control system. The diagram is organized into several functional sections:

- Input Section:** An **AnIn** block (Index 1) provides the initial input signal.
- Signal Processing:**
 - The input signal is processed by an **Equal** block (EQUAL1, CompVal 0, Tolerance 0.5).
 - The output of the **Equal** block is fed into a **NOT** block (NOT1).
 - The **NOT** block's output is connected to a **Monitor** block (MONITOR1, Refresh 1, Timeout 50, RegTimeZero 1, IP 192.168.1.1, Channel 1).
- Control Loop:**
 - The **Monitor** block's output is connected to a **Stop** block (STOP1, Mode PathNormal, Channel 0).
 - The **Stop** block's output is connected to a **PosAct** block (POSACT1, Type Measure, Channel 1).
 - The **PosAct** block's output is connected to a **SUM** block (SUM1, cVal -40).
 - The **SUM** block's output is connected to a **P** block (P1, KR 28).
 - The **P** block's output is connected to a **SUM** block (SUM2, cVal -40).
 - The **SUM** block's output is connected to a **P** block (P2, KR 0.001).
 - The **P** block's output is connected to a **Greater** block (GREATER1, CompVal 1, Hysteresis 0).
 - The **Greater** block's output is connected to a **Stop** block (STOP2, Mode PathNormal, Channel 0).
- Control Parameters:**
 - A **PosCorr** block (POS CORR) is used to adjust the control parameters. It includes inputs for **LowerLimX**, **LowerLimY**, **UpperLimX**, and **UpperLimY**, as well as **MaxRotAngle**.
 - A **PosCorrMon** block (POS CORR MON) is used to monitor the control parameters. It includes inputs for **MaxTrans** and **MaxRotAngle**.

The diagram illustrates the flow of data and control signals throughout the system, from input acquisition to final monitoring and control actions.

RSI 对象	说明
ANIN1	通过模拟输入端读取传感器信号。
EQUAL1	用 EQUAL 检查传感器信号是否在允许的偏差范围内。如果不是这种情况 (NOT)，机器人沿轨迹制动。
NOT1	
STOP1	
P1	用 P1 换算传感器信号，例如：5 V 得出 10 cm 间距（实际间距）。实际间距 (SUM1) 与额定间距 (SUM2) 相加。结果是 Z 向上的修正值，单位：cm。用 P2 将修正值换算为 mm。
SUM1	
SUM2	
P2	
POSCORR1	读取计算得出的、Z 向上的修正值，在对象 P2 的输出端上提供该值。 • 用于修正接通的基准坐标系：BASE
POSCORRMON1	限定最大的笛卡尔总修正。 • 在 X、Y、Z 上的最大直线偏转：25 mm

RSI 对象	说明
	旋转角的最大旋转偏差：6°
GREATER1	检查在修正对象 POSCORR 输出端“Stat”上提供的修正状态。如果修正状态 >1，即超出允许的修正并且自动限定在最大修正 ±20 mm 上，机器人沿轨迹制动。
STOP2	
POSACT1	读取机器人在 Y 和 Z 向上的当前笛卡尔实际位置。
MONITOR1	以下信号与 MONITOR 对象连接并且能用机器人控制系统上的 RSI 显示器进行显示： - 读取的传感器模拟信号 [V] - 计算所得的实际间距 [cm] - Z 方向上的修正值 [mm] - 修正限制 (true, false) - 机器人在 Y 和 Z 向上的笛卡尔实际位置 [mm]

8.6 RSI_SigTransformation 示例：转换到新坐标系中

在此对由一个传感器获取的位置数据的转换编程进行了说明。
在机器人的连接法兰上，除了工具之外，还安装了一个传感器，它可获取工件的位置，例如：一个摄像头。传感器数据必须从传感器坐标系中转换到机器人控制系统的 BASE 坐标系中。

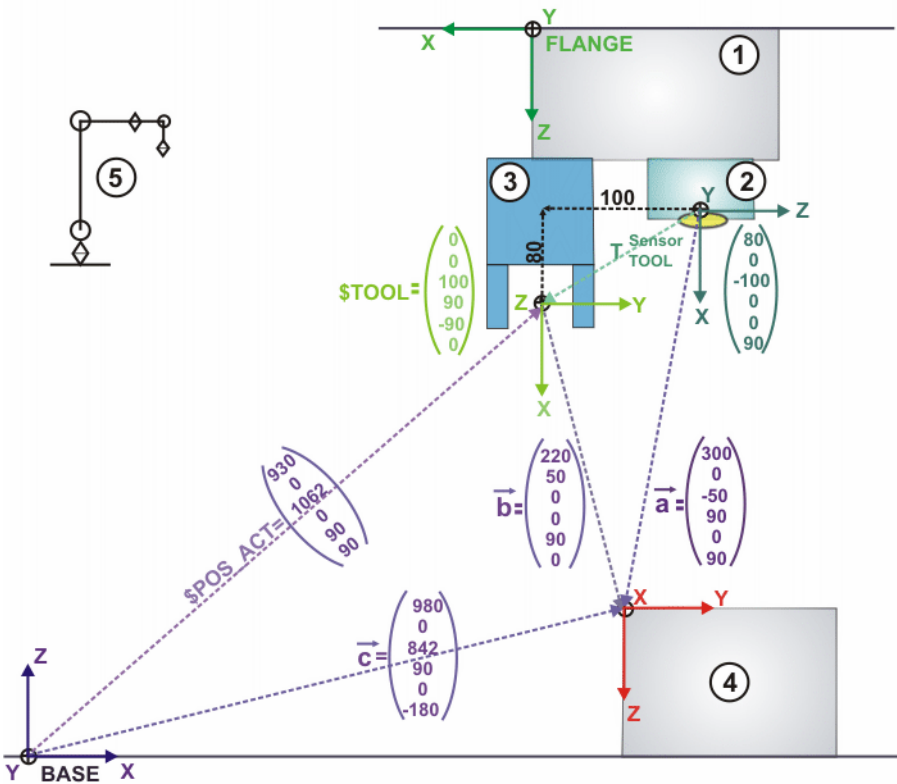


图 8-7: 转换示例

- 1 连接法兰

2 传感器

3 工具
- 4 工件

5 机器人位置

传感器获取工件在传感器坐标系中的位置和姿态 (向量 a)。在 RSI 对象 TRAFO_USERFRAME 中指明传感器相对于工具的位移和旋转角度 (T_传感

器/工具)。TRAFO_USERFRAME 将传感器数据转换到 TOOL 坐标系中 (向量 b)。为了得到 BASE 坐标系中的传感器数据, 使用 RSI 对象 TRAFO_ROBFRAME。TRAFO_ROBFRAME 将 Tool 坐标转换到 BASE 坐标系中 (向量 c)。

可以用示例程序检查插图中给出的数字示例。为此, 必须设置 KR 16。如果用 RSI 显示器在机器人控制系统上显示与 MONITOR 对象连接的信号, 则可以得到工件在机器人控制系统 BASE 坐标系中的位置和姿态 (向量 c)。

程序

```

1 DEF RSI_SigTransformation( )
2 ; =====
3 ;
4 ; RSI EXAMPLE: Transformation of coordinates
5 ; Simulate a sensorsignal in relationship to
6 ; a flange mounted sensor. Transform the SIGNAL
7 ; to $BASE coordinates. Show the transformed
8 ; position in RSIMONITOR
9 ; =====
10
11 ; Declaration of KRL variables
12 DECL INT CONTID ; ContainerID
13
14 INI
15
16 ; Move to start position
17 PTP {A1 0, A2 -90, A3 90, A4 0, A5 90, A6 0}
18 $TOOL = {X 0, Y 0, Z 100, A 90 ,B -90, C 0}
19 $BASE = $NULLFRAME
20
21 ; Create signal processing
22 IF (RSI_CREATE("RSI_SigTransformation") <> RSIOK) THEN
23   HALT
24 ENDIF
25
26 ; Start signal processing
27 IF (RSI_ON() <> RSIOK) THEN
28   HALT
29 ENDIF
30
31 wait sec 0.012
32
33 ; Turn off RSI
34 IF (RSI_OFF() <> RSIOK) THEN
35   HALT
36 ENDIF
37
38 END

```

行	说明
17	转换的起始位置
18	TOOL 坐标系的位置
19	BASE 坐标系的位置 (NULLFRAME)
22	RSI_CREATE() 将 RSI 上下文加载到一个 RSI 容器中。
27	RSI_ON() 激活信号处理。 修正模式：相对修正

行	说明
31	在等候时间中计算转换数据。
34	RSI_OFF() 关闭信号处理。

RSI 上下文

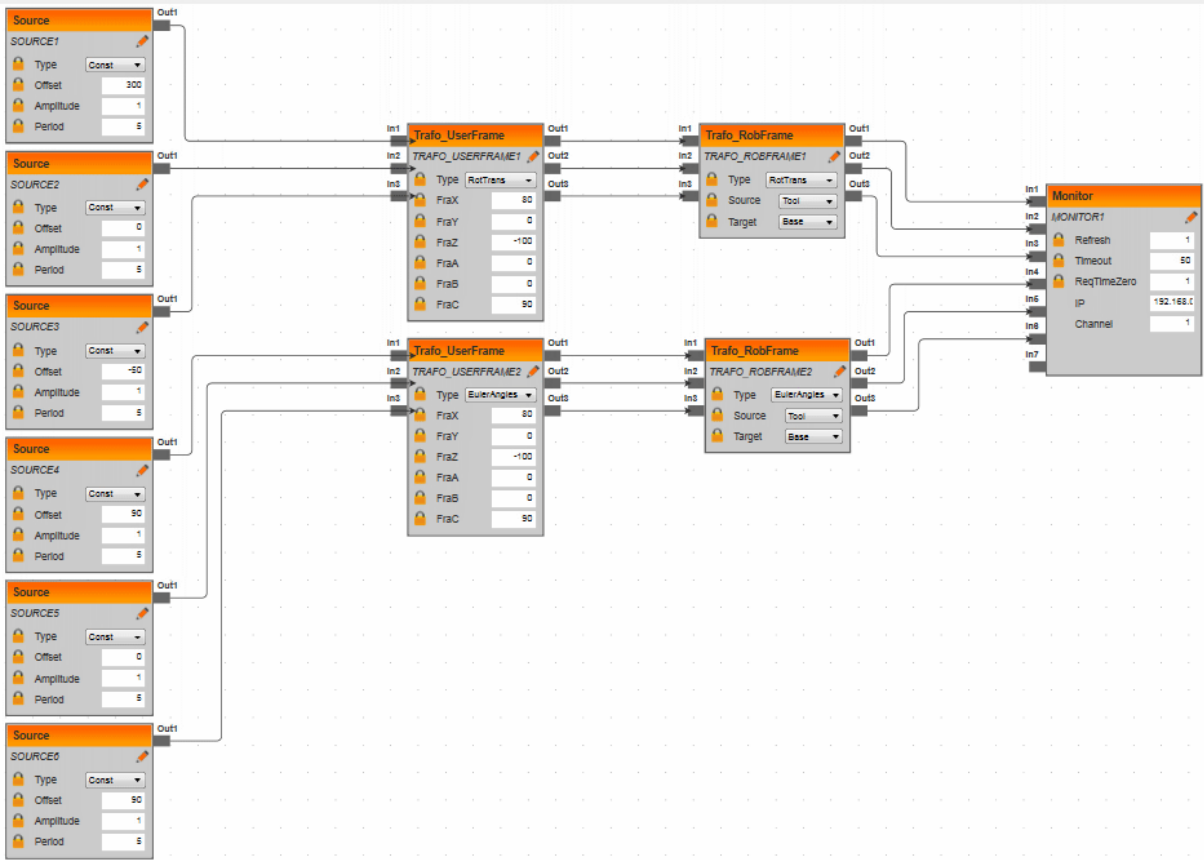


图 8-8: RSI_SigTransformation 示例：转换到新坐标系中

RSI 对象	说明
SOURCE1 ... SOURCE3	提供工件在传感器坐标系的位置 (向量 a) 并将数据传输给 TRAFO_USERFRAME1。
TRAFO_USERFRAME1	将工件在传感器坐标系中的位置数据转换到机器人控制系统的 TOOL 坐标系 (向量 b) 中。在对象的输出端上提供这些数据。
TRAFO_ROBFRAME1	将工件在 TOOL 坐标系中的位置数据转换到机器人控制系统的 BASE 坐标系 (向量 c) 中。在对象的输出端上提供这些数据。
SOURCE4 ... SOURCE6	提供工件在传感器坐标系的定向 (向量 a) 并将其传输给 TRAFO_USERFRAME2。
TRAFO_USERFRAME2	将工件在传感器坐标系中的定向角度转换到机器人控制系统的 TOOL 坐标系 (向量 b) 中。在对象的输出端上提供这些数据。
TRAFO_ROBFRAME2	将工件在 TOOL 坐标系中的定向角度转换到机器人控制系统的 BASE 坐标系 (向量 c) 中。在对象的输出端上提供这些数据。
MONITOR1	以下信号与 MONITOR 对象连接并且能用机器人控制系统上的 RSI 显示器进行显示： 转换结果 (向量 c)：工件在机器人控制系统的 BASE 坐标系中的位置和定向

9 诊断

9.1 RSI 显示器概览

调用

- 在主菜单中选择**显示 > RSI 显示器**。

说明

RSI 显示器最多能显示和记录 RSI 上下文中的 24 个信号。为此，在 RSI 上下文中使用 RSI 对象 MONITOR。在 RSI 上下文中，应显示的信号必须已经与 MONITOR 对象的输入端连接。



图 9-1: 操作界面概览

下列按钮可供使用：

按钮	说明
设置	可以定义用于信号记录的信号特征。
文件	已记录的信号历史记录可以保存在一个文件中或加载一个文件。
设置	可以设置 MONITOR RSI 对象的信道编号。（如果在 RSI 中使用多个 MONITOR 对象，则重要。） • 1 ... 8 默认：1 此按钮不适用于应用人员用户群。
缩放	通过一个控制器可增大或缩小所显示的时间窗口。 可以通过在显示器的显示窗口上水平移动拖动可见的时间窗口。

9.1.1 设置信号特征

说明



图 9-2: RSI 显示器 - 信号特征

序号	说明
1	带有信号 1 ... 24 的列表框
2	信号的线路强度 • 线路强度 1 ... 4 默认：线路强度 1
3	信号的颜色
4	信号参照的纵坐标 • 左侧：基于左纵坐标的图示 • 右侧：基于右纵坐标的图示 默认：左侧 纵坐标的缩放自动以为其所分配的最大信号为准。
5	为了在显示器上显示信号，必须激活复选框（勾选）。 默认：激活用于信号 1 ... 6 的复选框。

下列按钮可供使用：

按钮	说明
激活所有变量	激活所有信号。
取消所有	关闭所有信号。
重置强度	请将信号的线路强度重置为预设的线路强度 1。
重置颜色	请将信号颜色重置为预设的颜色。
重置图纸区	请将时间窗口重置为预设的尺寸（取消缩放）
全部复位	将所有信号特征复位为预设。

9.1.2 显示信号的历史记录

说明

每个 MONITOR 对象使用一个用于 RSI 显示器的独立信道。如果在 RSI 上下文中使用多个 MONITOR 对象，必须为信号记录设置所需 MONITOR 对象的信道编号。RSI 显示器只显示通过所设信道接收的信号。

前提条件

- RSI 对象 MONITOR 中的 IP 地址：192.168.0.1

操作步骤

1. 调用 RSI 显示器并按下**设置**。
2. 为记录设置信号属性。
3. 在需要时切换至专家用户组并按下**设置**，以设置 MONITOR 对象的信道编号。
4. 选择并运行程序。
记录在打开信号处理时开始，在关闭信号处理时结束。



只有当在 KRL 程序中新建一个 MONITOR 对象时，才能在 RSI 显示器中删除一个信号记录。在重置程序或删除信号处理之后，RSI 显示器中的信号记录保持不变。

9.1.3 保存信号记录

操作步骤

1. 激活复选框**文件**。
2. 在**保存文件**框中为记录安排一个文件名并按**保存**。
记录将作为 DAT 文件保存在目录 C:\KRC\ROBOTER\LOG\SensorInterface\MONITOR 中。

9.1.4 将信号记录加载到显示器中

操作步骤

1. 激活复选框**文件**。
2. 在**载入文件**框中选择期望的文件并按**上料**。
可选择所有在目录 C:\KRC\ROBOTER\LOG\SensorInterface\MONITOR 中保存的记录。

9.2 显示诊断数据

前提条件

- 用户权限：功能组 **诊断功能**

操作步骤

1. 在主菜单中选择**诊断 > 诊断显示器**。
2. 在**模块框**中选择模块 **RSi 诊断**。

说明

RSI 的诊断数据：

名称	说明
状态	信号处理的状态 • 激活 IPO：传感器模式 #IPO 下的信号处理 • 激活 IPO_FAST：传感器模式 #IPO_FAST 下的信号处理 • 关闭：无信号处理
脉冲传感器	信号处理的循环时间
计数器	自信号处理开始后的计算循环数量
执行时间	计算当前 RSI 上下文所需的时间
执行时间（最小）	计算当前 RSI 上下文的最小时间
执行时间（最大）	计算当前 RSI 上下文的最大时间
执行时间（平均值）	计算当前 RSI 上下文的平均时间
计数器对象	所创建 RSI 对象的数量
存储器	总共可用于 RSI 的内存 (Byte)
用户内存	用户内存 (Byte)
通讯循环	自启动信号处理开始后成功的通讯循环
总丢失	自启动信号处理开始后数据包丢失的数量
连接质量	信号处理的质量 • 0 ... 100 % 100 % = 所有数据包成功到达。 0 % = 没有数据包成功到达。
最大关联丢失	自信号处理开始后数据包最大的连续丢失数量

9.3 故障记录 (日志文件)

默认情况下，RSI 的故障信息记录在 C:\KRC\ROBOTER\LOG\SensorInterface 下的日志文件中。
可以更改日志级别，以便额外记录提示信息。

9.3.1 配置日志级别

在文件 C:\KRC\Roboter\Config\User\Common\Logging_RSI.xml 中可以更改日志级别。

前提条件

- 专家用户组
- 运行方式 T 1 或 T 2
- 没有选定任何程序。

操作步骤

1. 打开文件。
2. 在该行中更改日志级别：

```
<Class Name="RSILogger1" LogLevel="error" />
```

3. 保存更改。

说明

LogLevel	说明
错误	记录接口的故障信息。
信息	记录接口的故障信息和提示信息。



10 信息

10.1 信息说明

“信息”一章中包含了所选的各种信息。但并不涉及在信息窗口中显示的所有信息。

10.2 模块中的系统信息: CrossMeld (KSS)

10.2.1 KSS29000

信息代码	KSS29000
信息文本	{类型} 超出了所允许的总修正：RSI 被暂停
信息类型	确认信息
	
作用	转速停止 被激活的指令（机器人运动，程序启动）的输入被禁。
可能的原因	原因: 由 RSI 修正对象允许的修正过高 (>>> 页面 83) 方案: 进一步限定 RSI 修正对象中允许的修正 (>>> 页面 84) 原因: RSI 上下文中允许的总修正过低 (>>> 页面 84) 方案: 提高允许的总修正 (>>> 页面 84)

原因: 由 RSI 修正对象允许的修正过高

说明

最大允许的笛卡尔或轴相关总修正将通过 RSI 对象 POSCORRMON 或 AXISCORRMON 确定。传输至 RSI 上下文的传感器修正规定超出了最大允许的总修正。

这可能是因为 RSI 修正对象中允许的修正过高：

- AXISCORR
- POSCORR
- AXISCORREXT

检测说明

1. 用 RSIVisual 打开 RSI 上下文，并检查 RSI 对象 AXISCORR、POSCORR 或 AXISCORREXT 中的修正被限定为哪些值 (LowerLim/UpperLim)。
2. 检查应用是否允许进一步限定 RSI 对象中所设置的值。



有关各个 RSI 对象及其对象参数的信息参见 RSIVisual 的帮助说明。

方案: 进一步限定 RSI 修正对象中允许的修正

说明

在应用许可的范围内进一步限定 RSI 修正对象中允许的修正，使之不再超出最大修正。

前提

- 专家用户组
- 运行方式 T 1 或 T 2

操作步骤

1. 用 RSIVisual 打开 RSI 上下文并根据需要更改。
2. 保存 RSI 上下文并传输给机器人控制系统。

原因: RSI 上下文中允许的总修正过低

说明

最大允许的笛卡尔或轴相关总修正将通过 RSI 对象 POSCORRMON 或 AXISCORRMON 确定。传输至 RSI 上下文的传感器修正规定超出了最大允许的总修正。

检测说明

1. 用 RSIVisual 打开 RSI 上下文，并检查在 RSI 对象 POSCORRMON 或 AXISCORRMON 中设置了哪些最大允许的总修正值。
2. 检查在 RSI 对象中所设置的值是否满足应用。



有关各个 RSI 对象及其对象参数的信息参见 RSIVisual 的帮助说明。

方案: 提高允许的总修正

说明

将 RSI 对象中允许的总修正提高至应用允许的最大值。

前提

- 专家用户组
- 运行方式 T 1 或 T 2

操作步骤

1. 用 RSIVisual 打开 RSI 上下文并根据需要更改。
2. 保存 RSI 上下文并传输给机器人控制系统。

10.2.2 KSS29001

信息代码	KSS29001
信息文本	{类型} 修正值位于允许的范围之外: {值}
信息类型	提示信息



作用	无制动反应 无运动闭锁或指令
可能的原因	原因: 传感器修正规定超出允许的范围 (>>> 页面 85) 方案: 系统信息：无需操作 (>>> 页面 85)

原因: 传感器修正规定超出允许的范围

说明

传感器指令修正规定超出为修正对象 (POSCORR、AXISCORR 或 AXISCORREXT) 定义的允许范围。将修正限定在允许的范围。

方案: 系统信息：无需操作

说明

该信息提示是面向操作人员的系统信息，不需要任何操作。

10.2.3 KSS29002

信息代码	KSS29002
信息文本	信号流 ({模式}): 对象 {对象名称} 提供错误 {出错代码}
信息类型	确认信息 
作用	轨道紧急停止 被激活的指令 (机器人运动, 程序启动) 的输入被禁。
可能的原因	原因: RSI 对象配置错误 (>>> 页面 85) 方案: 更改 RSI 上下文 (>>> 页面 85)

原因: RSI 对象配置错误

说明

信息中给出的 RSI 对象报错且无法正确处理。

检测说明

1. 用 RSIVisual 打开 RSI 上下文。
2. 检查触发报错的 RSI 对象以及 RSI 对象上存在的输入数据。



有关各个 RSI 对象及其对象参数的信息参见 RSIVisual 的帮助说明。

方案: 更改 RSI 上下文

前提

- 专家用户组

- 运行方式 T 1 或 T 2

操作步骤

1. 用 RSIVisual 打开 RSI 上下文并根据需要更改。
2. 保存 RSI 上下文并传输给机器人控制系统。

10.2.4 KSS29004

信息代码	KSS29004
信息文本	RSI 内部错误
信息类型	状态信息
	
作用	轨道紧急停止 被激活的指令（机器人运动，程序启动）的输入被禁。
可能的原因	原因: 执行 RSI 时内部出错 (>>> 页面 86) 方案: 重置程序或将 RSI LOG 文件传送给 KUKA 服务部门 (>>> 页面 86)

原因: 执行 RSI 时内部出错

说明

在执行 RSI 时出现一个内部错误。
RSI 的所有错误信息都记录在日志文件中。

LOG 文件

目录	C:\KRC\ROBOTER\LOG\SensorInterface\
文件	RSIyyyy-MM-dd_HH-mm-ss.log LOG 文件将与日期和时间说明一起保存。

方案: 重置程序或将 RSI LOG 文件传送给 KUKA 服务部门

说明

如果重置程序后继续出现错误，请与主管的 KUKA 客户服务部联系。客户服务部需要相应的 RSI LOG 文件。

前提

- 程序已选定。

操作步骤

- 选择菜单序列 **编辑 > 程序复位**。

另一种方法

- 在状态栏中触摸状态显示 **机器人解释器**。一个窗口自动打开。
选择 **程序复位**。

10.2.5 KSS29006

信息代码	KSS29006
信息文本	RSI：信号计算超时 {CalcTime (时间计算) } 毫秒
信息类型	确认信息
	
作用	爬坡制动 被激活的指令 (机器人运动，程序启动) 的输入被禁。
可能的原因	原因: RSI 上下文过于广泛 (>>> 页面 87) 方案: 从 RSI 上下文中删除不需要的对象 (>>> 页面 87) 原因: 重复启动 RSI 上下文 (>>> 页面 87) 方案: 重新启动前先结束 RSI 上下文 (>>> 页面 88)

原因: RSI 上下文过于广泛

说明

RSI 上下文过于广泛并且占用过多计算时间。信号计算不能在传感器节拍内结束。

检测说明

- 用 RSIVisual 打开 RSI 上下文，检查 RSI 上下文是否含有不需要的 RSI 对象。

方案: 从 RSI 上下文中删除不需要的对象

说明

可将 RSI 上下文中不需要的对象删除。

前提

- 专家用户组
- 运行方式 T 1 或 T 2

操作步骤

1. 用 RSIVisual 打开 RSI 上下文并根据需要更改。
2. 保存 RSI 上下文并传输给机器人控制系统。

原因: 重复启动 RSI 上下文

说明

在已经启动过一次且其间没有结束的情况下，RSI 上下文仍可通过 RSI 功能 RSI_CREATE() 和 RSI_ON() 启动。

这样可以检查是否重复启动了 RSI 上下文：

检测说明

- 检查是否在程序代码中重复调用了 `RSI_CREATE()` 和 `RSI_ON()`，其间不调用 `RSI_RESET()` 和 `RSI_OFF()`。

方案: 重新启动前先结束 RSI 上下文

说明

用 RSI 功能 `RSI_CREATE()` 和 `RSI_ON()` 重新启动 RSI 上下文前，先用 `RSI_RESET()` 和 `RSI_OFF()` 结束 RSI 上下文。

操作步骤

1. 在导航器中选定程序并按打开。在编辑器中显示该程序。
2. 搜索和编辑程序中相应的位置。
3. 关闭文件，对于是否要保存更改的安全询问，回答是。

10.2.6 KSS29007

信息代码	KSS29007
信息文本	更新 RSI 信号 {信号名称} 时出错
信息类型	确认信息
	
作用	转速停止 被激活的指令（机器人运动，程序启动）的输入被禁。
可能的原因	原因: 与现场总线的连接中断 (>>> 页面 88) 方案: 恢复现场总线连接并重新配置输入/输出端驱动程序 (>>> 页面 89)

原因: 与现场总线的连接中断

说明

与现场总线的连接中断。

检测说明

- 检查现场总线是否正确连接、是否有供电以及连接线是否损坏。
- 可如下检查连接线是否损坏：

检测说明

1. 检查插头是否已正确连接。在此过程中，需特别注意以下几点：
 - 针脚是否已压入
 - 是否有腐蚀
 - 触点是否被烧坏
 - 插头端子是否已顶出
 - 已顶出的衬套
 - 插头是否被插入正确的插槽



- 2. 检查电缆是否有机械损伤。电缆或芯线被挤伤的原因可能是：
 - 电缆绑带过紧
 - 卡箍过紧
 - 关闭盖板时夹伤
 - 弯曲半径过小
- 3. 检查电缆是否具有电气功能。在此过程中，需特别注意以下几点：
 - 芯线相互间有无错接
 - 接地芯线是否短路
 - 是否按照电路图正确布线

方案: 恢复现场总线连接并重新配置输入/输出端驱动程序

说明

在恢复现场总线连接后，必须重新配置输入/输出驱动程序。

前提条件

- 专家用户组
- 运行方式 T 1 或 T 2
- 没有选定任何程序。

操作步骤

- 1. 在主菜单中选择配置> 输入/输出端 > 输入/输出端驱动程序。
- 2. 点触 重新配置按钮。
为此是位于选项卡 状态还是 配置 并不重要。
- 3. 点击 确实重新配置全部输入/输出端驱动程序?是确认安全询问。
将显示信息 正在进行重新配置 ...。信息重新隐藏时，重新配置完成。

10.2.7 KSS29008

信息代码	KSS29008
信息文本	RSI I/O 配置文件未找到。
信息类型	状态信息
	
作用	无制动反应 无运动闭锁或指令
可能的原因	原因: 未找到 RSI 输入/输出端配置文件 (>>> 页面 89) 方案: 重新导入 WorkVisual 项目 (>>> 页面 90)

原因: 未找到 RSI 输入/输出端配置文件

说明

未能找到包含 RSI 输入/输出端的配置文件。例如由于被手动删除或转移到另一个目录中。

将已映射 RSI 输入/输出端的 WorkVisual 项目传输到机器人控制系统上时，会自动创建配置文件。

配置文件

目录	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\
文件	RSIIIO.xml

可如下检查文件是否存在：

前提条件

- 专家用户组

检测说明

1. 在导航器中导航至文件应在的目录。
2. 检查文件在目录下是否存在。

方案: 重新导入 WorkVisual 项目

说明

WorkVisual 项目必须重新传输到机器人控制系统上。

前提条件

- 专家用户组
- 运行模式 T1 或 T2
- 机器人控制系统的网络连接

操作步骤

1. 从机器人控制系统载入激活的项目。
2. 将项目从 WorkVisual 传输回机器人控制系统上并激活。



关于 WorkVisual 中流程步骤的信息见 WorkVisual 的文件资料。

10.2.8 KSS29009

信息代码	KSS29009
信息文本	RSI I/O 的配置文件无效。
信息类型	状态信息
作用	无制动反应 无运动闭锁或指令
可能的原因	原因: RSI 输入/输出端配置文件无效 (>>> 页面 91) 方案: 重新导入 WorkVisual 项目 (>>> 页面 91)



原因: RSI 输入/输出端配置文件无效

说明

包含 RSI 输入/输出端的配置文件无效。例如由于非法手动更改了文件结构。
将已映射 RSI 输入/输出端的 WorkVisual 项目传输到机器人控制系统上时，
会自动创建配置文件。

配置文件

目录	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\
文件	RSIIIO.xml

方案: 重新导入 WorkVisual 项目

说明

WorkVisual 项目必须重新传输到机器人控制系统上。

前提条件

- 专家用户组
- 运行模式 T1 或 T2
- 机器人控制系统的网络连接

操作步骤

1. 从机器人控制系统载入激活的项目。
2. 将项目从 WorkVisual 传输回机器人控制系统上并激活。



关于 WorkVisual 中流程步骤的信息见 WorkVisual 的文件资料。

11 附录

11.1 增加内存



您仅可在与库卡机器人有限公司协商后增加内存。(>>> 12 "KUKA 服务部" 页面 97)

说明

如果可用的内存不够，建议先检查 KRL 中的编程方法和 RSI 上下文中配置的信号处理。

首要条件

- Windows 层面

操作步骤

1. 打开文件 C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\RSI.XML。
2. 在段落<Interface>的元素<MemSize>中输入所需的内存容量，单位：字节。

```
<Interface>
  <MemSize>500000</MemSize>
</Interface>
```

3. 保存更改并关闭文件。

11.2 RSI 对象数据库

11.2.1 用于通讯的 RSI 对象

类型	说明
AnIn	提供一个模拟输入端 \$ANIN 的数值。
AnOut	提供一个模拟输出端 \$ANOUT 的数值。
DigIn	提供一个范围内数字输入端 \$IN 的数值。
DigOut	提供一个范围内数字输出端 \$OUT 的数值
Ethernet	XML 数据格式的 UDP 以太网通信 在配置文件中最多可定义 64 个输入/输出端。输入端上的信号发送给通讯伙伴。在输出端上提供由通讯伙伴接收的数据。
Input	提供一个 RSI 输入端的值或 RSI 输入端范围的值。
Map2AnOut	说明一个模拟输出端 \$ANOUT。
Map2DigOut	说明一个数字输出端 \$OUT 或一个范围的数字输出端。
Map2Sen_PInt	更改系统变量 \$SEN_PINT 的数值。
Map2Sen_PRea	更改系统变量 \$SEN_PREA 的数值。
Monitor	RSI 显示器 显示多达 24 个 RSI 信号
Output	说明一个 RSI 输出端或 RSI 输出端的范围。
ResetDigOut	在脉冲正沿时，重置一个数字输出端 \$OUT。

类型	说明
	在脉冲负沿时，也可保持所重置的输出端。
Sen_PInt	提供系统变量 \$SEN_PINT 的数值。
Sen_PRea	提供系统变量 \$SEN_PREA 的数值。
SetDigOut	在脉冲正沿时，设定一个数字输出端 \$OUT。 在脉冲负沿时，也可保持所设定的输出端。

11.2.2 用于逻辑运算的 RSI 对象

类型	说明
AND	与运算 最多能连接 10 个输入信号。
BAND	二进制与运算 连接信号输入端 1 与一个恒定值。如果连接了多个信号输入端，则它们相互连接。 最多能连接 10 个输入信号。
BCOMPL	二进制余数
BOR	二进制或运算 连接信号输入端 1 与一个恒定值。如果连接了多个信号输入端，则它们相互连接。 最多能连接 10 个输入信号。
NOT	逻辑否定
OR	或运算 最多能连接 10 个输入信号。
RS FlipFlop	RS 触发器 复位优先触发器
SignalSwitch	借助控制信号在 2 个信号路径之间切换
SR FlipFlop	SR 触发器 置位优先触发器
XOR	异或运算 最多能连接 10 个输入信号。

11.2.3 用于数学运算的 RSI 对象

类型	说明
ABS	绝对值函数
ACOS	反余弦函数
ASIN	反正弦函数
ATAN	反正切函数
ATAN2	输入端 1 与 2 的商的反正切 根据输入信号前置符号确定结果的象限。
CEIL	最小整数大于或等于输入信号

类型	说明
COS	余弦函数
EXP	指数函数
FLOOR	最大整数大于或等于输入信号
Limit	将信号限定在上下极限内的数值上 (LowerLimit, UpperLimit)。
LOG	对数函数
MinMax	通过所有输入信号提供当前最小和最大的信号。 最多能连接 10 个输入信号。
MULTI	信号相乘
NORM	最多 10 个信号输入端中矢量的总和
POW	幂函数
ROUND	四舍五入函数
SIN	正弦函数
SUB	信号的被减数 最多能连接 5 个输入信号。用参数 Value 可以减去一个恒定值。
SUM	信号相加 最多能连接 5 个输入信号。用参数 Value 可以加上一个恒定值。
TAN	正切函数

11.2.4 用于数学比较的 RSI 对象

类型	说明
Equal	相同比较 比较信号输入端 1 与一个恒定值或者相互比较信号输入端 1 和 2。
Greater	大于比较 比较信号输入端 1 与一个恒定值或者相互比较信号输入端 1 和 2。
Less	小于比较 比较信号输入端 1 与一个恒定值或者相互比较信号输入端 1 和 2。

11.2.5 用于坐标转换的 RSI 对象

类型	说明
Trafo_RobFrame	将输入端 1 ... 3 中的一个向量从一个机器人基准坐标系转换到另一个中。
Trafo_UserFrame	将输入端 1 ... 3 中的一个向量转换到一个带定义位移和旋转的新基准坐标系中。

11.2.6 用于运动修正的 RSI 对象

类型	说明
AxisCorr	按照机器人轴 A1 ... A6 的修正接通与限定
AxisCorrExt	按照附加轴 E1 ... E6 的修正接通与限定
Map2OV_PRO	更改程序倍率 (\$OV_PRO)。

类型	说明
PosCorr	笛卡尔修正接通与限定
Stop	在信号的脉冲正沿时，停止运动 可以用模式 ExitMoveCorr 中断用 RSI_MOVECORR 执行的、纯传感器引导的运动。

11.2.7 用于修正监控的 RSI 对象

类型	说明
AxisCorrMon	用于轴特有总修正的限制 在超出限制时，必须重置机器人程序。对象的输出端提供当前总修正。
PosCorrMon	用于笛卡尔总修正的限制 在超出限制时，必须重置机器人程序。对象的输出端提供当前总修正。

11.2.8 用于读取机器人数据的 RSI 对象

类型	说明
AxisAct	提供机器人轴 A1...A6 的当前轴转角。
AxisActExt	提供附加轴 E1...E6 当前的位置。
GearTorque	提供机器人轴 A1...A6 的齿轮箱转矩。
GearTorqueExt	提供附加轴 E1...E6 的齿轮箱转矩。
MotorCurrent	提供机器人轴 A1...A6 的电机电流。
MotorCurrentExt	提供附加轴 E1...E6 的电机电流。
OV_PRO	提供当前的程序倍率 \$OV_PRO。
PosAct	提供机器人当前的笛卡尔位置。
Status	提供机器人控制系统的状态信息，例如：提交解释器或机器人解释器的当前状态、当前运行模式等。

11.2.9 用于信号处理的 RSI 对象

类型	说明
Constant	恒定值 设定一个恒定值
Cosine	余弦形振动的信号发生器
D	微分对象 $y(k) = B0 * (x(k) - x(k-1))$ $B0 = KD / \text{<传感器节拍>}$
Delay	将输入信号延迟一定的时间。
GenCtrl	至第 8 次的一般性信号处理对象 $y(z) = B0*u(z) + B1*u(z-1) + B2*u(z-2) + \dots + B8*u(z-8) - A1*y(z-1) - A2*y(z-2) - \dots - A8*y(z-8)$
I	积分对象 (梯形算法) $y(k) = B0 * (x(k) + x(k-1)) + y(k-1)$

类型	说明
	$B0 = \langle \text{传感器节拍} \rangle / (2 * T1)$
IIRFilter	IIR-FILTER
P	增强信号
PD	比例微分对象 $y(k) = B0 * x(k) + B1 * x(k-1)$ $B0 = KR * (1 + (TV / \langle \text{传感器节拍} \rangle))$ $B1 = -KR * (TV / \langle \text{传感器节拍} \rangle)$
PID	PID 对象 $y(k) = y(k-1) + B0 * x(k) + B1 * x(k-1) + B2 * x(k-2)$ $B0 = KR * (1 + TV / \langle \text{传感器节拍} \rangle)$ $B1 = -KR * (1 - \langle \text{传感器节拍} \rangle / TN + 2 * TV / \langle \text{传感器节拍} \rangle)$ $B2 = KR * TV / \langle \text{传感器节拍} \rangle$
PT1	第 1 次的延迟对象 $y(k) = -A0 * y(k-1) + B0 * x(k)$ $A0 = -\exp(-\langle \text{传感器节拍} \rangle / T1)$ $B0 = KR * (1 - \exp(-\langle \text{传感器节拍} \rangle / T1))$
PT2	第 2 次的延迟对象 $y(k) = -A0 * y(k-1) - A1 * y(k-2) + B0 * x(k) + B1 * x(k-1)$ 第 1 种情况 : $T1 \neq T2$ $Z1 = \exp(-\langle \text{传感器节拍} \rangle / T1)$ $Z2 = \exp(-\langle \text{传感器节拍} \rangle / T2)$ $A0 = -Z1 - Z2$ $A1 = Z1 * Z2$ $B0 = (KP / (T1 - T2)) / (T1 * (1 - Z1) - T2 * (1 - Z2))$ $B1 = (KP / (T1 - T2)) / (T2 * Z1 * (1 - Z2) - T1 * Z2 * (1 - Z1))$ 第 2 种情况 : $T1 == T2$ $Z0 = \exp(-\langle \text{传感器节拍} \rangle / T1)$ $B0 = KP * (1 - Z0 * ((\langle \text{传感器节拍} \rangle / T1) + 1))$ $B1 = KP * Z0 * (Z0 + (\langle \text{传感器节拍} \rangle / T1) - 1)$
Rectangle	矩形振动的信号发生器
Sawtooth	锯齿形振动的信号发生器
Sine	正弦形振动的信号发生器
Source	信号发生器 生成定义的信号波形，例如：通过恒定信号、正弦或余弦信号等
Timer	设置的时间结束后，在信号输出端 Out1 上给出一个脉冲正沿。
Triangle	三角形振动的信号发生器

12 KUKA 服务部

12.1 技术支持咨询

引言

该文献将提供有关机器运行及操作的信息，并可帮助您排除故障。当地各分支机构将乐于为您提供详细咨询。

信息

提供咨询时需要以下信息：

- 问题描述，包括故障持续时间及频率的说明
- 关于整个系统硬件和软件组件的尽可能全面的信息

以下列表提供了通常是相关信息的要点：

- 运作系统（例如机械手）的型号及序列号
- 控制系统型号及序列号
- 能量供应系统型号及序列号
- 系统软件名称及版本
- 更多/其他软件组件的名称及版本或修正版
- 诊断程序包 KRCDiag

针对 KUKA Sunrise 另外还需要：现有项目，包括应用程序

针对早于 V8 的 KUKA 系统软件版本：软件档案（KRCDiag 在此尚不可用。）

- 现有的应用程序
- 现有的附加轴

12.2 KUKA 客户支持系统

可用性

在许多国家内均可使用 KUKA 客户支持系统。如果有问题的话，我们非常乐意为您提供服务！

阿根廷

Ruben Costantini S.A. (Agentur)
Luis Angel Huergo 13 20
Parque Industrial
2400 San Francisco (CBA)
阿根廷
电话 +54 3564 421033
传真 +54 3564 428877
ventas@costantini-sa.com

澳大利亚

KUKA Robotics Australia Pty Ltd
45 Fennell Street
Port Melbourne VIC 3207
澳大利亚
电话 +61 3 9939 9656
info@kuka-robotics.com.au
www.kuka-robotics.com.au

比利时

KUKA Automatisering + Robots N.V.
Centrum Zuid 1031
3530 Houthalen
比利时
电话 +32 11 516160
传真 +32 11 526794
info@kuka.be
www.kuka.be

巴西

KUKA Roboter do Brasil Ltda.
Travessa Claudio Armando, nº 171
Bloco 5 - Galpões 51/52
Bairro Assunção
CEP 09861-7630 São Bernardo do Campo - SP
巴西
电话 +55 11 4942-8299
传真 +55 11 2201-7883
info@kuka-roboter.com.br
www.kuka-roboter.com.br

智利

Robotec S.A. (Agency)
Santiago de Chile
智利
电话 +56 2 331-5951
传真 +56 2 331-5952
robotec@robotec.cl
www.robotec.cl

中国

KUKA Robotics China Co., Ltd.
No. 889 Kungang Road
Xiaokunshan Town
Songjiang District
201614 Shanghai
中华人民共和国
电话 +86 21 5707 2688
传真 +86 21 5707 2603
info@kuka-robotics.cn
www.kuka-robotics.com

德国

KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstr. 140
86165 Augsburg
德国
电话 +49 821 797-1926
传真 +49 821 797-41 1926
Hotline.robotics.de@kuka.com
www.kuka.com

法国

KUKA Automatisme + Robotique SAS
Techvallée
6, Avenue du Parc
91140 Villebon S/Yvette
法国
电话 +33 1 6931660-0
传真 +33 1 6931660-1
commercial@kuka.fr
www.kuka.fr

印度

KUKA India Pvt. Ltd.
Office Number-7, German Centre,
Level 12, Building No. - 9B
DLF Cyber City Phase III
122 002 Gurgaon
Haryana
印度
电话 +91 124 4635774
传真 +91 124 4635773
info@kuka.in
www.kuka.in

意大利

KUKA Roboter Italia S.p.A.
Via Pavia 9/a - int.6
10098 Rivoli (TO)
意大利
电话 +39 011 959-5013
传真 +39 011 959-5141
kuka@kuka.it
www.kuka.it

日本

KUKA Japan K.K.
YBP Technical Center
134 Godo-cho, Hodogaya-ku
Yokohama, Kanagawa
240 0005
日本
电话 +81 45 744 7531
传真 +81 45 744 7541
info@kuka.co.jp

加拿大

KUKA Robotics Canada Ltd.
6710 Maritz Drive - Unit 4
Mississauga
L5W 0A1
Ontario
加拿大
电话 +1 905 670-8600
传真 +1 905 670-8604
info@kukarobotics.com
www.kuka-robotics.com/canada

韩国

KUKA Robotics Korea Co. Ltd.
RIT Center 306, Gyeonggi Technopark
1271-11 Sa 3-dong, Sangnok-gu
Ansan City, Gyeonggi Do
426-901
韩国
电话 +82 31 501-1451
传真 +82 31 501-1461
info@kukakorea.com

马来西亚

KUKA Robot Automation (M) Sdn Bhd
South East Asia Regional Office
No. 7, Jalan TPP 6/6
Taman Perindustrian Puchong
47100 Puchong
Selangor
马来西亚
电话 +60 (03) 8063-1792
传真 +60 (03) 8060-7386
info@kuka.com.my

墨西哥

KUKA de México S. de R.L. de C.V.
Progreso #8
Col. Centro Industrial Puente de Vigas
Tlalnepantla de Baz
54020 Estado de México
墨西哥
电话 +52 55 5203-8407
传真 +52 55 5203-8148
info@kuka.com.mx
www.kuka-robotics.com/mexico

挪威

KUKA Sveiseanlegg + Roboter
Sentrumsvegen 5
2867 Hov
挪威
电话 +47 61 18 91 30
传真 +47 61 18 62 00
info@kuka.no

奥地利

KUKA CEE GmbH
Gruberstraße 2-4
4020 Linz
奥地利
电话 +43 732 784 752 0
传真 +43 732 793 880
KUKAAustriaOffice@kuka.com
www.kuka.at

波兰

KUKA Roboter CEE GmbH Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Polsce
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
波兰
电话 +48 327 30 32 13 or -14
传真 +48 327 30 32 26
ServicePL@kuka-roboter.de

葡萄牙

KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Rua do Alto da Guerra n° 50
Armazém 04
2910 011 Setúbal
葡萄牙
电话 +351 265 729 780
传真 +351 265 729 782
info.portugal@kukapt.com
www.kuka.com

俄罗斯

KUKA Russia OOO
1-y Nagatinskiy pr-d, 2
117105 Moskau
俄罗斯
电话 +7 495 665-6241
support.robotics.ru@kuka.com

瑞典

KUKA Svetsanläggningar + Robotar AB
A. Odhners gata 15
421 30 Västra Frölunda
瑞典
电话 +46 31 7266-200
传真 +46 31 7266-201
info@kuka.se

瑞士

KUKA Roboter CEE GmbH
Linz, Zweigniederlassung Schweiz
Heinrich Wehrli-Strasse 27
5033 Buchs
瑞士
电话 +41 62 837 43 20
info@kuka-roboter.ch

斯洛伐克

KUKA CEE GmbH
organizačná zložka
Bojnická 3
831 04 Bratislava
斯洛伐克
电话 +420 226 212 273
support.robotics.cz@kuka.com

西班牙

KUKA Iberia, S.A.U.
Pol. Industrial
Torrent de la Pastera
Carrer del Bages s/n
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
西班牙
电话 +34 93 8142-353
comercial@kukarob.es

南非

Jendamark Automation LTD (Agentur)
76a York Road
North End
6000 Port Elizabeth
南非
电话 +27 41 391 4700
传真 +27 41 373 3869
www.jendamark.co.za

台湾

KUKA Automation Taiwan Co. Ltd.
1F, No. 298 Yangguang ST.,
Nei Hu Dist., Taipei City, Taiwan 114
台湾
电话 +886 2 8978 1188
传真 +886 2 8797 5118
info@kuka.com.tw

泰国

KUKA (Thailand) Co. Ltd.
No 22/11-12 H-Cape Biz Sector Onnut
Sukhaphiban 2 road, Prawet
Bangkok 10250
泰国
电话 +66 (0) 90-940-8950
HelpdeskTH@kuka.com

捷克

KUKA Roboter CEE GmbH
organizační složka
Pražská 239
25066 Zdiby
捷克
电话 +420 226 212 273
support.robotics.cz@kuka.com

匈牙利

KUKA HUNGÁRIA Kft.
Fő út 140
2335 Taksony
匈牙利
电话 +36 24 501609
传真 +36 24 477031
info@kuka-robotics.hu

美国

KUKA Robotics Corporation
51870 Shelby Parkway
Shelby Township
48315-1787
Michigan
美国
电话 +1 866 873-5852
传真 +1 866 329-5852
info@kukarobotics.com
www.kukarobotics.com

英国

KUKA Robotics UK Ltd
Great Western Street
Wednesbury West Midlands
WS10 7LL
英国
电话 +44 121 505 9970
传真 +44 121 505 6589
service@kuka-robotics.co.uk
www.kuka-robotics.co.uk

索引

#IPO, 传感器模式..... 8, 11, 18, 33
#IPO_FAST, 传感器模式..... 11, 33

A

ABS(RSI 对象)..... 93
ACOS(RSI 对象)..... 93
AND(RSI 对象)..... 93
AnIn(RSI 对象)..... 92
AnOut(RSI 对象)..... 92
ASIN(RSI 对象)..... 93
ATAN(RSI 对象)..... 93
ATAN2(RSI 对象)..... 93
AxisAct(RSI 对象)..... 95
AxisActExt(RSI 对象)..... 95
AxisCorr(RSI 对象)..... 16, 94
AxisCorrExt(RSI 对象)..... 16, 94
AxisCorrMon(RSI 对象)..... 95

B

BAND(RSI 对象)..... 93
BCOMPL(RSI 对象)..... 93
BOR(RSI 对象)..... 93

C

CCS..... 8
CEIL(RSI 对象)..... 93
Constant (RSI 对象)..... 95
COS(RSI 对象)..... 94
Cosine (RSI 对象)..... 95

D

D (RSI 对象)..... 95
Delay (RSI 对象)..... 95
DigIn(RSI 对象)..... 92
DigOut(RSI 对象)..... 92

E

Equal(RSI 对象)..... 94
Ethernet(RSI 对象)..... 92
EXP(RSI 对象)..... 94

F

FLOOR(RSI 对象)..... 94

G

GearTorque(RSI 对象)..... 95
GearTorqueExt(RSI 对象)..... 95
GenCtrl (RSI 对象)..... 95
Greater(RSI 对象)..... 94

I

I (RSI 对象)..... 95
IIRFilter (RSI 对象)..... 96
Input(RSI 对象)..... 92
IP..... 9
IPO, 传感器模式..... 23, 29
IPO_FAST, 传感器模式..... 8

K

KLI..... 8
KLI 网络配置..... 27
KR C..... 8
KUKA 服务部..... 97
KUKA 客户支持系统..... 97

L

Less(RSI 对象)..... 94
Limit(RSI 对象)..... 94
LOG(RSI 对象)..... 94
Logging_RSI.xml..... 81

M

Map2AnOut(RSI 对象)..... 92
Map2DigOut(RSI 对象)..... 92
Map2OV_PRO(RSI 对象)..... 94
Map2Sen_PInt(RSI 对象)..... 92
Map2Sen_PRea(RSI 对象)..... 92
MinMax(RSI 对象)..... 94
Monitor(RSI 对象)..... 92
MotorCurrent(RSI 对象)..... 95
MotorCurrentExt(RSI 对象)..... 95
MULTI(RSI 对象)..... 94

N

NORM(RSI 对象)..... 94
NOT(RSI 对象)..... 93

O

OR(RSI 对象)..... 93
Output(RSI 对象)..... 92
OV_PRO(RSI 对象)..... 95

P

P (RSI 对象)..... 96
PD (RSI 对象)..... 96
PID (RSI 对象)..... 96
PosAct(RSI 对象)..... 95
PosCorr(RSI 对象)..... 16, 95
PosCorrMon(RSI 对象)..... 95
POW(RSI 对象)..... 94
PT1 (RSI 对象)..... 96
PT2 (RSI 对象)..... 96

R

Rectangle (RSI 对象).....	96
ResetDigOut (RSI 对象).....	92
RoboTeam.....	10, 23
RobotSensorInterface, 概览.....	10
ROUND (RSI 对象).....	94
RS FlipFlop (RSI 对象).....	93
RSI.....	8
RSI 对象.....	8
RSI 对象, 编辑参数.....	51
RSI 对象, 分组.....	52
RSI 对象, 更改名称.....	51
RSI 对象, 连接输入端和输出端.....	51
RSI 对象, 启用参数.....	51
RSI 对象, 在上下文中添加.....	50
RSI 对象参数.....	8
RSI 对象数据库.....	8, 92
RSI 命令, 概览.....	31
RSI 容器.....	8
RSI 容器 ID.....	8
RSI 上下文.....	8
RSI 上下文, 创建.....	50
RSI 上下文, 接入到程序中.....	39
RSI 上下文, 用 RSIVisual 打开.....	50
RSI 显示器.....	8
RSI 显示器 (菜单项).....	78
RSI 显示器, 概览.....	78
RSI, 映射 RSI 输入/输出端.....	28
RSI_CHECKID().....	36
RSI_CREATE().....	31
RSI_DELETE().....	32
RSI_DISABLE().....	37
RSI_ENABLE().....	36
RSI_GETPUBLICPAR().....	34
RSI_MOVECORR().....	34
RSI_OFF().....	33
RSI_ON().....	33
RSI_RESET().....	36
RSI_SETPUBLICPAR().....	35
RSI_USER.DAT.....	29
RSIERRMSG.....	29
RSITECHIDX.....	29
RSIVisual.....	8

S

Sawtooth (RSI 对象).....	96
Sen_PInt (RSI 对象).....	93
Sen_PRea (RSI 对象).....	93
SetDigOut (RSI 对象).....	93
SignalSwitch (RSI 对象).....	93
SIN (RSI 对象).....	94
Sine (RSI 对象).....	96
smartHMI.....	8
Source (RSI 对象).....	96
SR FlipFlop (RSI 对象).....	93
Status (RSI 对象).....	95
Stop (RSI 对象).....	95
SUB (RSI 对象).....	94
SUM (RSI 对象).....	94

T

TAN (RSI 对象).....	94
TestServer.exe.....	64
Timer (RSI 对象).....	96
Trafo_RobFrame (RSI 对象).....	94
Trafo_UserFrame (RSI 对象).....	94
Triangle (RSI 对象).....	96
TTS.....	9

U

UDP.....	9
----------	---

X

XML.....	9
XML 图.....	45
XML 文件, 以太网连接.....	40
XOR (RSI 对象).....	93

安

安全.....	22
安全提示.....	7
安装.....	23
安装, 通过 smartHMI.....	25
安装, 通过 WorkVisual.....	24

按

按规定使用.....	20
按钮栏, 工具箱.....	54

帮

帮助文件.....	63
-----------	----

备

备选软件包编辑器.....	57
---------------	----

编

编程.....	31
---------	----

产

产品说明.....	10
-----------	----

传

传感器节拍.....	9
传感器模式.....	8, 11, 33
传感器模式, 安全.....	22
传感器修正, RoboTeam 运行.....	20
传感器修正, 安全.....	22
传感器修正, 工作原理.....	15

错

错误处理.....29

导

导出, 工具箱.....56

导入, 工具箱.....56

对

对象参数, 通过 KRL 访问.....40

对象信息, 显示.....52

服

服务器程序.....64

服务器程序, 操作界面.....66

服务器程序, 接入.....64

服务器程序, 设置通信参数.....67

附

附录.....92

概

概览, RobotSensorInterface.....10

概览, RSI 命令.....31

概览, RSI 显示器.....78

概念, 所用.....8

更

更新, RobotSensorInterface.....24, 25

工

工具箱, 窗口.....54

工具箱, 自定义.....55

工作原理, 传感器修正.....15

工作原理, 数据交换.....12

工作原理, 信号处理.....11

功

功能.....10

功能块, 编程.....58

功能块, 创建.....56

功能块, 定义输入端和输出端.....59

功能块, 在编辑器中打开.....58

功能块参数, 配置.....59

功能块参数, 通过 KRL 访问.....61

故

故障记录.....81

关

关键词, 读取数据.....46

关键词, 写入数据.....47

函

函数发生器.....23, 29

技

技术支持咨询.....97

开

开源.....9

类

类别, 为工具箱创建.....55

目

目标群体.....7

内

内存, 增加.....92

培

培训.....7

配

配置.....27

日

日志级别, 配置.....81

日志文件.....81

软

软件.....23

软件的限位开关.....22

商

商标.....9

示

示例.....64

示例文件, 接入.....64

输

输入/输出映射, RSI 输入/输出端.....28

数

数据交换, 工作原理.....12

所

所用概念.....8

提

提示.....7

通

通讯.....10

文

文献, 工业机器人.....7

系

系统要求.....23

卸

卸载, RobotSensorInterface.....24, 26

信

信道编号, 设置.....78

信号处理, 工作原理.....11

信号的历史记录, 显示.....80

信号记录, 保存.....80

信号记录, 加载到 RSI 显示器中.....80

信号特征, RSI 显示器.....79

信息.....83

修

修正方法.....18

修正类型.....16

修正模式.....18

许

许可证.....9

以

以太网.....8

以太网传感器网络, 配置.....27

以太网连接, XML 文件.....40

以太网连接, 在 WorkVisual 中配置.....48

引

引言.....7

硬

硬件.....23

诊

诊断.....78

诊断数据, 显示.....80

诊断显示器(菜单项).....80

知

知识, 必需.....7

专

专家级编程, RSIVisual.....49

字

字符.....31

字体.....31

组

组, 在工具箱中添加.....55